

6

แก๊สและสมบัติของแก๊ส

ซีทเรียน+แบบฝึกหัด · ตัวเคมี สอวน. ค่าย 1 · สอนสลับฝึกทีละช่วง

1 ตัวแปรของแก๊ส หน่วยความดัน บาร์อมิเตอร์และแมนอมิเตอร์

1. ปูพื้นก่อนลุย: ตัวแปร 4 ตัวของแก๊สและหน่วยที่ต้องแม่น

พฤติกรรมของแก๊สทั้งหมดอธิบายได้ด้วยตัวแปรแค่ 4 ตัว จำให้ขึ้นใจ:

ตัวแปร	สัญลักษณ์	หน่วยที่ใช้บ่อย	ข้อควรระวัง
ความดัน	P	atm, mmHg (torr), kPa	$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 101.3 \text{ kPa}$
ปริมาตร	V	L, mL	$1 \text{ L} = 1000 \text{ mL} = 1 \text{ dm}^3$
อุณหภูมิ	T	เคลวินเท่านั้น	$T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273$
จำนวนโมล	n	mol	$n = \frac{m}{M} = \frac{N}{N_A}$

กติกาเหล็กข้อเดียวที่ห้ามลืมตลอดบทนี้: **อุณหภูมิในทุกสูตรของแก๊สต้องเป็นเคลวิน** เพราะกฎของแก๊สเป็นสัดส่วนตรงกับอุณหภูมิสัมบูรณ์ ไม่ใช่ช่องศาเซลเซียส

และจำนิยาม STP ให้ขึ้นใจ: 0°C (273 K), 1 atm — ที่สภาวะนี้แก๊สอุดมคติ 1 โมลใดๆ กินปริมาตร **22.4 L** เสมอ

ลองซ้อมแปลงหน่วยเร็วๆ: อุณหภูมิห้อง 27°C คือ $27 + 273 = 300 \text{ K}$ (เลขนี้จะเจอบ่อยมากเพราะคำนวณง่าย) และความดัน 380 mmHg คือ

$$380 \text{ mmHg} \times \frac{1 \text{ atm}}{760 \text{ mmHg}} = 0.5 \text{ atm}$$

สังเกตวิธี "ตัดหน่วย" แบบนี้ให้ขึ้น — มันคือเกราะกันพลาดที่ดีที่สุดเ็นบทนี้

2. บาร์อมิเตอร์และแมนอมิเตอร์: วัดความดันแก๊สยังงัย

ก่อนจะคำนวณกฎแก๊สต่างๆ ต้องรู้ก่อนว่า "ความดัน" ที่ใส่ในสูตรวัดมาจากไหน — เครื่องมือพื้นฐานที่สุดคือคอลัมน์ของเหลว (ส่วนใหญ่เป็นปรอท) เพราะน้ำหนักของของเหลวที่ตั้งอยู่ในหลอดคือตัวสร้างความดันโดยตรง

บาร์อมิเตอร์ (barometer) วัดความดันบรรยากาศ — สร้างจากหลอดแก้วยาวเต็มปรอทให้เต็ม แล้วกลับหัวปักลงอ่างปรอทโดยไม่ให้อากาศเข้า ปรอทในหลอดจะไหลลงมาจนเหลือค้ำเป็นลำสูงระดับหนึ่ง โดยเหนือปรอทในหลอดเป็นสุญญากาศ (ไม่มีอะไรกดจากด้านบน) ความสูงของลำปรอทที่ค้ำอยู่ (หน่วย mmHg) จึงเท่ากับความดันบรรยากาศ ณ ขณะนั้นพอดี — ที่ระดับน้ำทะเลวัดได้ 760 mmHg ซึ่งคือที่มาตรฐานนิยาม 1 atm

แมนอมิเตอร์ (manometer) วัดความดันแก๊สในระบบปิด เทียบกับความดันบรรยากาศที่ทราบค่า — เป็นหลอดแก้วรูปตัว U บรรจุปรอท ปลายข้างหนึ่งต่อเข้ากับภาชนะแก๊สที่จะวัด อีกปลายหนึ่งเปิดสู่บรรยากาศ หลักการอ่านค่ามีข้อเดียว: **ที่ระดับความสูงเดียวกันในของเหลวต่อเนื่องกัน ความดันต้องเท่ากันเสมอ** จึงเทียบความสูงปรอทสองข้างของหลอดเพื่อหาความดันแก๊สได้ 2 กรณี

- ถ้าปรอทฝั่งที่ต่อกับแก๊สต่ำกว่าฝั่งเปิดสู่บรรยากาศ แสดงว่าแก๊สดันปรอทลง นั่นคือ แก๊สมีความดันมากกว่าบรรยากาศ:

$$P_{\text{gas}} = P_{\text{atm}} + \Delta h$$
- ถ้าปรอทฝั่งที่ต่อกับแก๊สสูงกว่าฝั่งเปิดสู่บรรยากาศ แสดงว่าบรรยากาศดันปรอทขึ้นฝั่งแก๊สได้มากกว่า นั่นคือ แก๊สมีความดันน้อยกว่าบรรยากาศ: $P_{\text{gas}} = P_{\text{atm}} - \Delta h$

โดย Δh คือผลต่างความสูงปรอทสองข้าง (หน่วยเดียวกับ P_{atm} เช่น mmHg)

ถ้าใช้ของเหลวอื่นแทนปรอท (เช่น น้ำ) ต้องคำนึงว่าของเหลวแต่ละชนิดมีความหนาแน่นต่างกัน — น้ำเบากว่าปรอทประมาณ 13.6 เท่า ดังนั้นความดันเท่ากันหนึ่งค่า จะต้องใช้ **คอลัมน์น้ำที่สูงกว่าคอลัมน์ปรอทประมาณ 13.6 เท่า** จึงจะสร้างความดันเท่ากันได้ (แปลงหน่วยผ่านอัตราส่วนความหนาแน่น ไม่ใช่แปลงความยาวตรงๆ):

$$h_{\text{liquid}} \times d_{\text{liquid}} = h_{\text{Hg}} \times d_{\text{Hg}}$$

ตัวอย่างที่ 1 — (ก) ถ้าจะสร้างบารอมิเตอร์วัดความดันบรรยากาศ 1 atm ด้วยน้ำแทนปรอท ต้องใช้หลอดแก้วยาวอย่างน้อยกี่เมตร (กำหนดน้ำเบากว่าปรอท 13.6 เท่า) (ข) แมนอมิเตอร์ปลายเปิดต่อกับภาชนะบรรจุแก๊ส วัดความดันบรรยากาศได้ 755 mmHg พบว่าปรอทฝั่งที่ต่อกับแก๊สสูงกว่าฝั่งเปิดอยู่ 20 mm ความดันแก๊สในภาชนะเป็นกี่ mmHg

วิธีทำ (ก): ที่ความดันเดียวกัน คอลัมน์น้ำต้องสูงกว่าคอลัมน์ปรอทตามอัตราส่วนความหนาแน่น

$$h_{\text{water}} = h_{\text{Hg}} \times 13.6 = 760 \text{ mmHg} \times 13.6 = 10336 \text{ mm} \approx 10.3 \text{ m}$$

ดังนั้นต้องใช้หลอดยาวอย่างน้อยประมาณ 10.3 เมตร — นี่คือเหตุผลที่ในทางปฏิบัติเลือกใช้ปรอทแทนน้ำ (ของเหลวหนาแน่นมาก ใช้หลอดสั้นก็พอ)

วิธีทำ (ข): โปรตฟั่มแก๊สสูงกว่าฟั่มเปิด แปลว่าบรรยากาศดันโปรตฟั่มแก๊สขึ้นได้มากกว่า $\Rightarrow$ แก๊สมีความดันน้อยกว่าบรรยากาศ

$$P_{\text{gas}} = P_{\text{atm}} - \Delta h = 755 - 20 = 735 \text{ mmHg}$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: โปรตฟิ่งแก๊สสูง แปลว่าบรรยากาศ "ชนะ" ดันโปรตฟิ่งขึ้นผิวนั้นได้มากกว่าแรงดันของแก๊สเอง จึงต้องได้ $P_{\text{gas}} < P_{\text{atm}}$ สอดคล้องกับคำตอบ $735 < 755$

ข้อควรระวัง: จุดพลัดที่พบบ่อยที่สุดคือจำสลับว่าจะบวกหรือลบ Δh — ให้จำหลักเดียว: โปรตฝั่งไหนต่ำกว่า แปลว่าฝั่งนั้น "ชนะ" ในการดัน ความดันของฝั่งนั้นจึงมากกว่า

3. หน่วยความดัน psi และการแปลงหน่วยความดันในระบบ

นอกจาก atm, mmHg (torr) และ kPa แล้ว ยังมีหน่วยความดันจากระบบอังกฤษที่พบได้บ่อยในบริบทอุตสาหกรรมและของใช้ใน
ชีวิตประจำวัน (เช่น มาตรวัดลมยางรถยนต์ ถึงแก๊ส) คือ **psi (pound per square inch)**

ค่าคงที่แปลงหน่วยที่ต้องจำเพิ่ม: $1 \text{ atm} = 14.7 \text{ psi}$ – ใช้กับค่าที่ร้อยแล้วคือ $1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 101.3 \text{ kPa}$

โจทย์แนวนี้นักผสมหลายหน่วยในข้อเดียว (psi → atm → kPa → mmHg) ทดสอบความคล่องในการแปลงหน่วยความดันทุกระบบ
วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือแปลงทุกอย่างผ่าน atm เป็นตัวกลางเสมอ อย่าพยายามจำอัตราแปลงข้ามหน่วยอื่นโดยตรง

2 กฎของบอยล์

4. กฎของบอยล์ (Boyle's Law): บีบให้เล็ก ความดันยิ่งพุ่ง

เงื่อนไข: อุณหภูมิและจำนวนโมลคงที่

เมื่อบีบแก๊สให้ปริมาตรเล็กลง โมเลกุลจะชนผนังถี่ขึ้น ความดันจึงสูงขึ้น — ปริมาตรกับความดันจึงแปรผกผันกัน:

$$P \propto \frac{1}{V} \quad \Rightarrow \quad P_1 V_1 = P_2 V_2$$

กราฟ P กับ V เป็นไฮเพอร์โบล่า แต่ถ้าพล็อต P กับ $\frac{1}{V}$ จะได้เส้นตรงผ่านจุดกำเนิด (ข้อสอบชอบถามลักษณะกราฟ)

ตัวอย่างที่ 3 — แก๊สปริมาตร 2.0 L ที่ความดัน 1.2 atm ถูกอัดจนความดันเป็น 3.0 atm ที่อุณหภูมิคงที่ จงหาปริมาตรใหม่

วิธีทำ: อุนหนุมิกงที่ $\rightarrow$ ใช้กฎของบอยล์

$$V_2 = \frac{P_1 V_1}{P_2} = \frac{1.2 \text{ atm} \times 2.0 \text{ L}}{3.0 \text{ atm}} = 0.80 \text{ L}$$

เช็คความสมเหตุสมผล: ความดันเพิ่ม (1.2 → 3.0) ปริมาตรลดลง (2.0 → 0.80) ✓ นิสัยเช็กทิศทางแบบนิ้วช่วยจับเลขผิดได้ก่อนส่งกระดาษ

 ฝึกทันที 4 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 7 

แก๊สปริมาตร 4.0 L ความดัน 1.5 atm ถูกปล่อยให้ขยายตัวที่อุณหภูมิคงที่จนปริมาตรเป็น 6.0 L ความดันใหม่ของแก๊สเป็นเท่าใด

- ก.** 1.0 atm **ข.** 2.25 atm
ค. 1.5 atm **ง.** 0.67 atm

ข้อ 8

แก๊สชนิดหนึ่งมีปริมาตร 6.0 L ที่ความดัน 1.0 atm เมื่ออัดแก๊สนี้ที่อุณหภูมิคงที่จนความดันเป็น 2.5 atm แก๊สจะมีปริมาตรกี่ลิตร

- ก.** 15 L **ข.** 2.4 L
ค. 0.42 L **ง.** 3.5 L

ข้อ 9 

จากการทดลองแก๊สชนิดหนึ่งที่อุณหภูมิคงที่ เมื่อพล็อตกราฟความดัน P กับส่วนกลับของปริมาตร $\frac{1}{V}$ ได้เส้นตรงผ่านจุดกำเนิด จุดหนึ่งบนกราฟอ่านค่าได้ $\frac{1}{V} = 0.50 \text{ L}^{-1}$ ที่ $P = 4.0 \text{ atm}$ ถ้าปล่อยให้แก๊สขยายตัวต่อที่อุณหภูมิคงที่จนปริมาตรเป็น 4.0 L ความดันของแก๊สขณะนั้นเป็นเท่าใด

- ก.** 2.0 atm **ข.** 4.0 atm
ค. 8.0 atm **ง.** 0.5 atm

ข้อ 10 ★★★★★

หลอดแก้วรูปตัว J ปลายสั้นปิด ปลายยาวเปิด มีปรอทซึ่งอากาศไว้ในปลายปิดเป็นลํายาว 20.0 cm โดยระดับปรอทสองข้างเท่ากันพอดี ขณะนั้นความดันบรรยากาศเท่ากับ 76 cmHg ถ้าเติมปรอทลงทางปลายเปิดจนระดับปรอทข้างปลายเปิดสูงกว่าข้างปลายปิดอยู่ 19 cm ลํอากาศในปลายปิดจะยาวกี่เซนติเมตร (อุณหภูมิคงที่ หลอดมีพื้นที่หน้าตัดสม่ำเสมอ)

ก. 16.0 cm

ข. 26.7 cm

ค. 20.0 cm

ง. 25.0 cm

ข้อ 18 ★★★★★

แก๊สบริสุทธิ์ชนิดหนึ่งมีความหนาแน่น 2.0 g/L ที่ความดัน 0.82 atm อุณหภูมิ 127 °C แก๊สนี้ควรเป็นแก๊สใด (กำหนด C = 12, N = 14, O = 16, S = 32, R = 0.082 L·atm/(mol·K))

- ဂ.** CO₂
- ဃ.** SO₂
- င.** SO₃
- စ.** NO₂

ข้อ 19 ★★★★★

หยดน้ำ 0.90 g ลงในภาชนะสุญญากาศปริมาตรคงที่ 1.0 L แล้วให้ความร้อนจนอุณหภูมิเป็น 127 °C ซึ่งน้ำกลายเป็นไอทั้งหมดพอดี ความดันไอน้ำในภาชนะเป็นกี่ atm (กำหนด $H = 1$, $O = 16$, $R = 0.082 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$)

- ก.** 0.52 atm **ข.** 1.12 atm
ค. 29.5 atm **ง.** 1.64 atm

ข้อ 20 ★★★★★

ยางรถยนต์คันหนึ่งมีปริมาตรภายใน 10.0 L บรรจุแก๊สอยู่ 0.40 mol ที่อุณหภูมิ 27°C ต้องการสูบลมเพิ่มให้ความดันในยางเป็น 3.0 atm ที่อุณหภูมิเดียวกัน ต้องสูบลมเพิ่มอีกกี่โมล (กำหนด $R = 0.082 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$)

- ก. 0.82 mol
 ข. 1.22 mol
 ค. 13.15 mol
 ง. 1.62 mol

ข้อ 21 ★★★★★

แก๊สจำนวนหนึ่งมีปริมาตร 3.0 L ที่ความดัน 1.2 atm อุณหภูมิ 27 °C เมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นความดัน 0.9 atm อุณหภูมิ 127 °C แก๊สจะมีปริมาตรประมาณกี่ลิตร

- ก.** 3.00 L **ข.** 1.69 L
- ค.** 18.8 L **ง.** 5.33 L

ข้อ 22 ★★★★★

แก๊สชนิดหนึ่งมวล 0.80 g มีปริมาตร 0.492 L ที่ความดัน 1.0 atm อุณหภูมิ 27 °C มวลโมลาร์ของแก๊สนี้มีค่าประมาณกี่กรัมต่อโมล (กำหนด $R = 0.0821 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$)

- ก. 36 g/mol
 ข. 3.6 g/mol
 ค. 40 g/mol
 ง. 20 g/mol

ข้อ 23 ★★★★★

ความหนาแน่นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ที่ความดัน 2.0 atm อุณหภูมิ 27 °C มีค่าประมาณกี่กรัมต่อลิตร (กำหนด C = 12, O = 16, R = 0.0821 L·atm/(mol·K))

- ก.** 1.96 g/L **ข.** 3.57 g/L
ค. 1.79 g/L **ง.** 7.15 g/L

ข้อ 29 ★★★★★

แก๊สผสมระหว่าง He กับ CH_4 มีความหนาแน่น 0.25 g/L ที่ความดัน 0.82 atm อุณหภูมิ 127 °C ร้อยละโดยโมลของ He ในแก๊สผสมนี้เป็นเท่าใด (กำหนด H = 1, He = 4, C = 12, R = 0.082 L·atm/(mol·K))

ก. 25%

ข. 40%

ค. 50%

ง. 75%

5

กฎความดันย่อยของดอลตันและเก็บแก๊สเหนือน้ำ

9. กฎความดันย่อยของดอลตัน: แก๊สผสมก็แค่บวกกัน

แก๊สอุดมคติไม่สนใจกันและกัน — แก๊สแต่ละชนิดในภาชนะเดียวกันจึงออกความดันของตัวเองเหมือนอยู่ตัวเดียว ความดันรวมคือผลบวกของความดันย่อย (partial pressure) ทุกตัว:

$$P_{\text{total}} = P_A + P_B + P_C + \cdots$$

และ ความดันย่อยของแต่ละแก๊สคิดจากเศษส่วนโมล $X_A = \frac{n_A}{n_{\text{total}}}$:

$$P_A = X_A \cdot P_{\text{total}}$$

ตัวอย่างที่ 10 — ผสมแก๊ส N_2 2 mol กับ O_2 3 mol ในถังเดียวกัน ความดันรวม 10 atm จงหาความดันย่อยของแต่ละแก๊ส

วิธีทำ: โมลรวม = 5 mol

$$P_{\text{N}_2} = \frac{2}{5} \times 10 \text{ atm} = 4 \text{ atm}, \quad P_{\text{O}_2} = \frac{3}{5} \times 10 \text{ atm} = 6 \text{ atm}$$

เช็ก: $4 + 6 = 10 \text{ atm}$ ✓

9.1 เก็บแก๊สเหนือน้ำ — โจทย์บังคับของหมวดนี้

เวลาทดลองเก็บแก๊สโดยแทนที่น้ำ (เช่น เก็บ H_2 จากปฏิกิริยาโลหะกับกรด) แก๊สที่ได้จะเปียก คือมีไอน้ำปนอยู่เสมอ ดังนั้น:

$$P_{\text{atm}} = P_{\text{gas}} + P_{\text{H}_2\text{O}}$$

ต้องหักความดันไอน้ำออกก่อน จึงจะได้ความดันของแก๊สจริงๆ ไปเข้าสูตร $PV = nRT$ (ค่าความดันไอน้ำขึ้นกับอุณหภูมิ โจทย์จะกำหนดมาให้เสมอ)

ตัวอย่างที่ 11 — เก็บแก๊ส H_2 เหนือน้ำได้ปริมาตร 500 mL ที่ 25°C ความดันบรรยากาศ 760 mmHg กำหนดความดันไอน้ำที่ 25°C = 24 mmHg จงหาจำนวนโมลและมวลของ H_2

วิธีทำ:

ขั้นที่ 1 — หักไอน้ำออก:

$$P_{\text{H}_2} = 760 - 24 = 736 \text{ mmHg} = \frac{736}{760} \text{ atm} \approx 0.968 \text{ atm}$$

ขั้นที่ 2 — เข้าสูตร $PV = nRT$ ด้วย $V = 0.500 \text{ L}$, $T = 25 + 273 = 298 \text{ K}$:

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{0.968 \text{ atm} \times 0.500 \text{ L}}{0.0821 \frac{\text{L}\cdot\text{atm}}{\text{mol}\cdot\text{K}} \times 298 \text{ K}} \approx 0.0198 \text{ mol}$$

ขั้นที่ 3 — แปลงเป็นมวล ($M_{\text{H}_2} = 2 \text{ g/mol}$):

$$m = 0.0198 \text{ mol} \times 2 \text{ g/mol} \approx 0.0396 \text{ g}$$

ถ้าลิ้มหักไอน้ำ จะได้โมลเกินจริง — และข้อสอบมักมีตัวเลือกหลอกที่คำนวณจาก 760 mmHg รอดักไว้พอดี

 ฝึกทันที 9 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 30

กล่องปิดใบหนึ่งบรรจุอนุภาคแก๊ส A จำนวน 6 อนุภาค และอนุภาคแก๊ส B จำนวน 4 อนุภาค ผสมกันโดยไม่ทำปฏิกิริยา วัดความดันรวมได้ 2.5 atm ความดันย่อยของแก๊ส B เป็นเท่าใด

- ก.** 1.0 atm **ข.** 1.5 atm
ค. 0.4 atm **ง.** 2.5 atm

ข้อ 31 ★☆☆☆☆

ถึงใบหนึ่งบรรจุแก๊สผสมที่ไม่ทำปฏิกิริยากัน 3 ชนิด วัดความดันรวมได้ 1.2 atm ถ้าความดันย่อยของ He เท่ากับ 0.4 atm และของ N₂ เท่ากับ 0.3 atm ความดันย่อยของแก๊สชนิดที่สามเป็นกี่ atm

- ก.** 0.7 atm **ข.** 1.9 atm
ค. 0.5 atm **ง.** 0.35 atm

ข้อ 32 ★★☆☆☆

บรรจุแก๊ส N_2 2.0 mol และแก๊ส O_2 3.0 mol ในถังเดียวกันโดยไม่เกิดปฏิกิริยา วัดความดันรวมได้ 2.0 atm ความดันย่อยของแก๊ส N_2 เป็นกี่ atm

- ก.** 0.8 atm **ข.** 1.2 atm
ค. 0.4 atm **ง.** 1.0 atm

ข้อ 33 ★★★★★

ภาชนะปริมาตร 5.0 L บรรจุแก๊สผสมระหว่าง N_2 กับ Ar ที่อุณหภูมิ $27^\circ C$ วัดความดันรวมได้ 2.05 atm ถ้าทราบว่า N_2 อยู่ 0.10 mol แก๊ส Ar ในภาชนะมีจำนวนกี่โมล (กำหนด $R = 0.082 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$)

- ก.** 0.32 mol **ข.** 0.42 mol
ค. 4.53 mol **ง.** 0.16 mol

ข้อ 34 ★★☆☆☆

ภาชนะ A ปริมาตร 4.0 L บรรจุแก๊ส CO_2 ความดัน 3.0 atm และภาชนะ B ปริมาตร 6.0 L บรรจุแก๊ส N_2 ความดัน 1.0 atm ที่อุณหภูมิเดียวกัน เมื่อเปิดวาล์วเชื่อมสองภาชนะให้แก๊สทั้งสองผสมกันทั่ว โดยรักษาอุณหภูมิให้คงที่ตลอด เศษส่วนโมลของ CO_2 ในแก๊สผสมสุดท้ายเป็นเท่าใด

- ก. $0.667\ (2/3)$ ข. 0.5
ค. 0.75 ง. $0.333\ (1/3)$

ข้อ 35 ★★★★★

ภาชนะปิดใบหนึ่งบรรจุแก๊ส He , Ne และ Ar จำนวนโมลเริ่มต้นเท่ากัน มีรูรั่วเล็กมากให้แก๊สค่อยๆ แพร่ออกสู่บรรยากาศ หลังผ่านไประยะเวลาหนึ่ง ความดันย่อยของแก๊สทั้งสามชนิดที่เหลืออยู่ในภาชนะเรียงจากมากไปน้อยเป็นอย่างไร (กำหนด $He = 4$, $Ne = 20$, $Ar = 40$)

- ก. $Ar > Ne > He$
- ข. $He > Ne > Ar$
- ค. $Ne > Ar > He$
- ง. เท่ากันทั้งสามชนิด เพราะเริ่มต้นด้วยโมลเท่ากัน

ข้อ 36 ★★★★★

บรรจุแก๊ส CH_4 8 g และแก๊ส O_2 8 g ในถังใบเดียวกันโดยไม่เกิดปฏิกิริยา วัดความดันรวมได้ 1.2 atm ความดันย่อยของแก๊ส O_2 เท่ากับกี่ atm (กำหนด $H = 1$, $C = 12$, $O = 16$)

- | | |
|------------|------------|
| ก. 0.3 atm | ข. 0.6 atm |
| ค. 0.8 atm | ง. 0.4 atm |

ข้อ 37 ★★★★★

เก็บแก๊ส O_2 ด้วยวิธีแทนที่น้ำ ได้แก๊สปริมาตร 500 mL ที่ $27^\circ C$ ความดันบรรยากาศ 760 mmHg กำหนดความดันไอของน้ำที่ $27^\circ C = 27$ mmHg แก๊ส O_2 แห่งนี้จะมีปริมาตรประมาณกี่มิลลิเมตรที่ STP ($0^\circ C$, 760 mmHg)

- | | |
|-----------|-----------|
| ก. 439 mL | ข. 455 mL |
| ค. 482 mL | ง. 530 mL |

ข้อ 38 ★★★★★

ภาชนะ A ปริมาตร 2.0 L บรรจุแก๊ส CH_4 ความดัน 2.4 atm และภาชนะ B ปริมาตร 3.0 L บรรจุแก๊ส He ความดัน 1.6 atm ทั้งสองใบอยู่ที่ $27^\circ C$ เชื่อมถึงกันด้วยวาล์ว (ปริมาตรท่อตัดทิ้งได้ แก๊สไม่ทำปฏิกิริยากัน) เมื่อเปิดวาล์วให้แก๊สผสมกันทั่วแล้วให้ความร้อนทั้งระบบจนเป็น $127^\circ C$ ความดันย่อยของแก๊ส He ในระบบเป็นกี่ atm

- | | |
|-------------|-------------|
| ก. 0.96 atm | ข. 1.92 atm |
| ค. 2.56 atm | ง. 1.28 atm |

ข้อ 46 ★★★★★

ที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน บรรจุแก๊ส D_2 (ดิวเทอเรียม มวลอะตอมเป็น 2 เท่าของไฮโดรเจนธรรมดา) และแก๊ส H_2 แยก
ภาชนะปริมาตรเท่ากัน ข้อใดกล่าวถูกต้อง (กำหนดมวลอะตอม $H = 1$)

- ก. D_2 มีความหนาแน่นเป็น 2 เท่าของ H_2 และแพร่ผ่านรูรั่วได้ช้ากว่า H_2 ประมาณ 1.41 เท่า
- ข. D_2 มีความหนาแน่นเท่ากับ H_2 เพราะเป็นไฮโดรเจนเหมือนกัน
- ค. D_2 มีความหนาแน่นเป็น 4 เท่าของ H_2 และแพร่ช้ากว่า 2 เท่า
- ง. D_2 เบากว่า H_2 จึงแพร่เร็วกว่า

ข้อ 47 ★★★★★

ที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน แก๊ส A และแก๊ส B มีความหนาแน่น 1.43 g/L และ 2.86 g/L ตามลำดับ อัตราการแพร่ของแก๊ส
A เป็นกี่เท่าของแก๊ส B

- | | |
|--------------|--------------|
| ก. 1.41 เท่า | ข. 2.00 เท่า |
| ค. 0.50 เท่า | ง. 0.71 เท่า |

ข้อ 48 ★★★★★

แก๊ส O_2 ปริมาตรหนึ่งแพร่ผ่านรูพรุนเล็ก ๆ จนหมดใช้เวลา 50 วินาที ถ้าแก๊ส X ปริมาตรเท่ากัน ที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน
ใช้เวลา 100 วินาที มวลโมลาร์ของแก๊ส X เท่ากับกี่กรัมต่อโมล (กำหนด $O = 16$)

- | | |
|--------------|-------------|
| ก. 64 g/mol | ข. 16 g/mol |
| ค. 128 g/mol | ง. 8 g/mol |

ข้อ 49 ★★★★★

แก๊ส X มีความหนาแน่นเป็น 2 เท่าของแก๊ส N_2 เมื่อวัดที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน ถ้าแก๊ส N_2 ปริมาตรหนึ่งแพร่ผ่านรูพรุน
จนหมดใช้เวลา 60 วินาที แก๊ส X ปริมาตรเท่ากันที่สภาวะเดียวกันจะใช้เวลาประมาณกี่วินาที (กำหนด $N = 14$)

- | | |
|---------------|--------------|
| ก. 30 วินาที | ข. 42 วินาที |
| ค. 120 วินาที | ง. 85 วินาที |

ข้อ 50 ★★★★★

ถังใบหนึ่งบรรจุแก๊ส H_2 และแก๊ส O_2 จำนวนโมลเท่ากันที่อุณหภูมิคงที่ ผนังถังมีรูเล็กมากรูหนึ่งให้แก๊สค่อย ๆ รั่วออกสู่
สุญญากาศในช่วงแรกสุดของการรั่ว อัตราส่วนโดยโมลของ H_2 ต่อ O_2 ในแก๊สที่รั่วออกมาเป็นเท่าใด และแก๊สที่รั่วออกมาช่วง
แรกนี้มี H_2 อยู่ร้อยละเท่าใดโดยโมล (กำหนด $H = 1, O = 16$)

- | | |
|-------------------|------------------|
| ก. 16 : 1 และ 94% | ข. 4 : 1 และ 80% |
| ค. 1 : 4 และ 20% | ง. 2 : 1 และ 67% |

ข้อ 52 ★★☆☆☆

แก๊สโพรเพน (C_3H_8) เผาไหม้สมบูรณ์กับแก๊ส O_2 ตามสมการ $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$ ถ้าใช้ C_3H_8 2.2 g จะต้องใช้แก๊ส O_2 กี่ลิตรที่ STP (กำหนด C = 12, H = 1, ที่ STP แก๊ส 1 โมล = 22.4 L)

ก. 5.6 L

ข. 1.12 L

ค. 3.36 L

ง. 246.4 L

ข้อ 53 ★★☆☆☆

เผาหินปูน ($CaCO_3$) 10.0 g จนสลายตัวสมบูรณ์ตามสมการ $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$ จะได้แก๊ส CO_2 ปริมาตรกี่ลิตรที่ STP (กำหนด C = 12, O = 16, Ca = 40, ที่ STP แก๊ส 1 โมล = 22.4 L)

ก. 22.4 L

ข. 1.12 L

ค. 4.48 L

ง. 2.24 L

ข้อ 54 ★★☆☆☆

แก๊ส CO_2 ที่เกิดจากการเผาไหม้สมบูรณ์ของแก๊สมีเทน (CH_4) ตามสมการ $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ วัดปริมาตรได้ 4.92 L ที่ความดัน 1.0 atm อุณหภูมิ $27^\circ C$ มวลของ CH_4 ที่ใช้เผาไหม้เป็นกี่กรัม (กำหนด C = 12, H = 1, R = 0.082 L·atm/(mol·K))

ก. 3.2 g

ข. 3.51 g

ค. 1.6 g

ง. 35.6 g

ข้อ 55 ★★☆☆☆

ใส่โลหะสังกะสี 13.0 g ลงในกรดไฮโดรคลอริกที่มากเกินไป เกิดปฏิกิริยา $Zn(s) + 2HCl(aq) \rightarrow ZnCl_2(aq) + H_2(g)$ อย่างสมบูรณ์ แก๊ส H_2 ที่เกิดขึ้นจะมีปริมาตรกี่ลิตร เมื่อวัดที่ความดัน 0.82 atm อุณหภูมิ $27^\circ C$ (กำหนด Zn = 65, R = 0.082 L·atm/(mol·K))

ก. 6.0 L

ข. 4.48 L

ค. 12.0 L

ง. 0.54 L

ข้อ 56 ★★☆☆☆

ภาชนะปิดปริมาตรคงที่บรรจุแก๊ส CO ความดันย่อย 0.6 atm และแก๊ส O_2 ความดันย่อย 0.5 atm ที่ $25^\circ C$ เมื่อจุดประกายไฟให้เกิดปฏิกิริยา $2CO(g) + O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g)$ อย่างสมบูรณ์ แล้วปล่อยให้อุณหภูมิกลับมาเป็น $25^\circ C$ เท่าเดิม ความดันรวมในภาชนะเป็นกี่ atm

ก. 1.1 atm

ข. 0.8 atm

ค. 0.6 atm

ง. 0.2 atm

ข้อ 57 ★★★★★

ภาชนะปิดปริมาตรคงที่บรรจุแก๊ส N_2 ความดันย่อย 1.0 atm และแก๊ส H_2 ความดันย่อย 3.0 atm ที่อุณหภูมิคงที่ค่าหนึ่ง เมื่อเกิดปฏิกิริยา $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$ จนกระทั่ง N_2 ทำปฏิกิริยาไปเพียง 40% ของที่มีอยู่เดิม ความดันรวมในภาชนะขณะนั้นเป็นกี่ atm

ก. 4.0 atm

ข. 3.2 atm

ค. 2.0 atm

ง. 2.4 atm

ข้อ 58 ★★★★★

จุดประกายไฟให้แก๊ส H_2 4 g ทำปฏิกิริยากับแก๊ส O_2 16 g จนสมบูรณ์ตามสมการ $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l)$ เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดและวัดที่ STP แก๊สที่เหลืออยู่จะมีปริมาตรกี่ลิตร (กำหนด $H = 1$, $O = 16$, ที่ STP แก๊ส 1 โมล = 22.4 L)

ก. 11.2 L

ข. 44.8 L

ค. 33.6 L

ง. 22.4 L

ข้อ 59 ★★★★★

แก๊ส A ทำปฏิกิริยากับแก๊ส B ในภาชนะปิดปริมาตรคงที่และอุณหภูมิคงที่ตามสมการ $aA(g) + bB(g) \rightarrow cC(g)$ เริ่มต้นมีความดันย่อยของ A เท่ากับ 0.6 atm และ B เท่ากับ 0.6 atm (ความดันรวมเริ่มต้น 1.2 atm) เมื่อปฏิกิริยาเกิดสมบูรณ์พอดี (A และ B หหมดไปพร้อมกัน เหลือเฉพาะผลิตภัณฑ์ C) ความดันรวมสุดท้ายวัดได้ 0.9 atm สัดส่วน $a : b : c$ อย่างง่ายที่สุดคือข้อใด

ก. 2 : 2 : 3

ข. 1 : 1 : 1

ค. 3 : 3 : 2

ง. 1 : 1 : 2

ข้อ 60 ★★★★★

แก๊สผสมระหว่าง CH_4 และ C_2H_6 มีปริมาตรรวม 20 cm^3 เมื่อเผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับแก๊ส O_2 ที่มากเกินไป เกิดแก๊ส CO_2 ปริมาตร 32 cm^3 โดยปริมาตรทั้งหมดวัดที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน ร้อยละโดยปริมาตรของ CH_4 ในแก๊สผสมคือข้อใด

ก. 40%

ข. 60%

ค. 20%

ง. 80%

 จุดที่เด็กพลัดบ่อย

- **สลับทศาวก/ลบในแมนอมิเตอร์** — จำหลักเดียว: โปรตฝั่งไหนอยู่ต่ำกว่า ฝั่งนั้นคือฝั่งที่ถูกดันแรงกว่า ความดันฝั่งนั้นจึงมากกว่า อย่าเดาว่าบวกหรือลบ ให้วาดภาพแล้วเทียบระดับเสมอ
- **แปลงหน่วย psi เข้าไปหน่วยอื่นโดยตรง** — psi ไม่ใช่ atm ห้ามเอาตัวเลข psi ไปคูณ 760 หรือ 101.3 ตรงๆ ต้องแปลงเป็น atm ก่อนเสมอ (ผ่าน $1 \text{ atm} = 14.7 \text{ psi}$) แล้วค่อยแปลงต่อ
- **ลิมแปลงองศาเซลเซียสเป็นเคลวิน** — ตัวการเบอร์หนึ่งของทั้งบท ทุกสูตรแก๊สใช้เคลวินเท่านั้น สร้างนิสัย: อ่านโจทย์จบ บวก 273 ทันทีก่อนทำอะไรทั้งสิ้น
- **หน่วยไม่เข้าชุดกับ R** — ใช้ $R = 0.0821$ แล้วผลตอบแทน V เป็น mL หรือ P เป็น mmHg วิธีเลี่ยง: เขียนหน่วยทุกตัวแล้วตัดหน่วยที่ละคู่ ถ้าหน่วยไม่ตัดกันจนเหลือหน่วยของคำตอบ แปลว่าแทนผิดแน่นอน
- **ลิมหักความดันไอน้ำ** ตอนเก็บแก๊สเหนือ น้ำ — เห็นคำว่า "เก็บเหนือ น้ำ" หรือ "แทนที่น้ำ" เมื่อไร ให้เขียน $P_{\text{gas}} = P_{\text{atm}} - P_{\text{H}_2\text{O}}$ เป็นบรรทัดแรกของวิธีทำเสมอ
- **สลัตัวห้อยในกฎของแกรห์ม** — จำด้วยเหตุผลแทนการท่อง: แก๊สเบา (M น้อย) ต้องแพร่เร็ว ถ้าคำตอบออกมาสวนทาง แปลว่าเศษส่วนกลับหัว รีบสลักก่อนเสียคะแนน
- **โจทย์ให้เวลาแต่คิดเป็นอัตรา** — เวลาแปรผกผันกับอัตรา ($t \propto \frac{1}{r}$) แก๊สที่ใช้เวลาน้อยกว่าคือแก๊สที่แพร่เร็วกว่า อ่านโจทย์ให้ชัดว่าให้ r หรือ t
- **ใช้ 22.4 L/mol นอก STP** — เลขนี้ใช้ได้เฉพาะที่ 0°C , 1 atm เท่านั้น ถ้าโจทย์บอก 25°C หรือความดันอื่น ต้องกลับไปใช้ $PV = nRT$ สถานเดียว
- **ใช้ทางลัดอัตราส่วนปริมาตรกับสารที่ไม่ใช่แก๊ส** — อัตราส่วนปริมาตร = อัตราส่วนโมล ใช้ได้เฉพาะแก๊สต่อแก๊สที่ T, P เดียวกัน ถ้ามีของแข็ง/ของเหลวในสมการ ต้องเดินผ่านโมลเต็มรูปแบบ
- **ตอบทิศทางแก๊สจริงสลักกัน** — จำแก่นเดียว: ความดันสูง $\rightarrow$ ปริมาตรโมเลกุลโผล่ (V จริง $>$ อุดมคติ), อุณหภูมิต่ำ $\rightarrow$ แรงดึงดูดโผล่ (P จริง $<$ อุดมคติ) และแก๊สใกล้อุดมคติสุดคือโมเลกุลเล็ก ไม่มีขั้ว ที่ความดันต่ำ อุณหภูมิสูง
- **ไม่เช็กทิศทางคำตอบ** — ก่อนนวงคำตอบ ถามตัวเองหนึ่งวินาที: บิบแล้วต้องเล็กลงไหม ร้อนแล้วต้องพองไหม การเช็กเชิงเหตุผลแบบนี้จับเลขกดเครื่องคิดเลขพลาดได้เกือบทุกครั้ง

เฉลยย่อ บทที่ 6

1. ก	2. ก	3. ก	4. ก	5. ก	6. ก	7. ก	8. ข	9. ก	10. ก	11. ก	12. ค	13. ก
14. ก	15. ข	16. ง	17. ก	18. ค	19. ง	20. ก	21. ง	22. ค	23. ข	24. ก	25. ก	26. ก
27. ก	28. ค	29. ค	30. ก	31. ค	32. ก	33. ก	34. ก	35. ก	36. ง	37. ก	38. ง	39. ข
40. ก	41. ก	42. ข	43. ง	44. ค	45. ก	46. ก	47. ก	48. ค	49. ง	50. ข	51. ค	52. ก
53. ง	54. ก	55. ก	56. ข	57. ข	58. ง	59. ก	60. ก					

เฉลยละเอียด บทที่ 6

ข้อ 1 — ตอบ ก.

เป็นสุญญากาศ; ความสูงลำปรอทบอกความดันบรรยากาศ

หลักการบารอมิเตอร์: เมื่อกลับหลอดแก้วที่เดิมปรอทเต็มลงอ่างปรอทโดยไม่ให้อากาศเข้า ปรอทบางส่วนจะไหลลงมาจนเหลือค้ำเป็นลำ พื้นที่ว่างที่เกิดขึ้นเหนือปรอทในหลอด**ไม่มีอากาศหรือสารใดเลย** จึงเป็น**สุญญากาศ**

เมื่อไม่มีอะไรกดจากด้านบน แรงเดียวที่ค้ำลำปรอทให้ไม่ไหลลงหมดคือความดันบรรยากาศที่กดลงบนผิวปรอทในอ่างด้านล่าง ทำให้เกิดสมดุล: **น้ำหนักของลำปรอทที่ค้ำอยู่ = แรงจากความดันบรรยากาศ** ดังนั้นความสูงของลำปรอท (หน่วย mmHg) จึงเท่ากับความดันบรรยากาศ ณ ขณะนั้นโดยตรง

ที่มาของตัวเลข: ตัวเลือกที่ว่า "มีอากาศเจือปน" ขัดกับหลักการสร้างบารอมิเตอร์ที่ต้องไม่ให้อากาศเข้าหลอดเลย ส่วนตัวเลือกที่บอกว่าความสูงบอก "ความดันในอ่างปรอทที่ก้นหลอด" สับสนระหว่างตำแหน่งวัดกับสิ่งที่วัดได้ — จริงๆ ความสูงบอกความดันบรรยากาศที่กดบนผิวปรอทในอ่าง ไม่ใช่ความดัน ณ ก้นหลอด

ข้อ 2 — ตอบ ก.

10.2 m

หลักคิด: ที่ความดันเดียวกัน ของเหลวที่เบากว่าต้องใช้ความสูงมากกว่าจึงจะสร้างความดันเท่ากันได้ ตามอัตราส่วนความหนาแน่น

$$h_{\text{water}} = h_{\text{Hg}} \times \frac{d_{\text{Hg}}}{d_{\text{water}}} = h_{\text{Hg}} \times 13.6$$

① **ขั้นที่ 1:** แทนค่า $h_{\text{Hg}} = 750 \text{ mmHg}$

$$h_{\text{water}} = 750 \text{ mm} \times 13.6 = 10200 \text{ mm} = 10.2 \text{ m}$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: น้ำเบากว่าปรอทมาก จึงต้องใช้คอลัมน์ที่สูงกว่ามากเพื่อสร้างความดันเท่ากัน สอดคล้องกับคำตอบที่สูงถึงระดับ 10 เมตร (นี่คือเหตุผลจริงที่บารอมิเตอร์ใช้ปรอทแทนน้ำ)

ข้อควรระวัง: ตัวเลข 0.75 m คือผลของความสูง 750 mmHg เป็นความยาวหลอดโดยตรงโดยไม่คิดเรื่องความหนาแน่นเลย ตัวเลข 0.055 m มาจากการหารด้วย 13.6 แทนที่จะคูณ (สลับทิศอัตราส่วน) และ 102 m คือคำนวณถูกแต่แปลงหน่วย mm เป็น m ผิด (เผลอคิดว่า 10200 เป็นหน่วย cm)

ข้อ 3 — ตอบ ก.

790 mmHg

หลักคิด: ที่ระดับความสูงเดียวกันในของเหลวต่อเนื่องกัน ความดันต้องเท่ากันเสมอ โปรตฟิ่งโดยอยู่ต่ำกว่า แปลว่าฝั่งนั้นถูกดันแรงกว่า ความดันฝั่งนั้นจึงมากกว่า

1 ขั้นที่ 1: ปรอทฝั่งแก๊สต่ำกว่าฝั่งเปิด $\Rightarrow$ แก๊สมีความดันมากกว่าบรรยากาศ

$$P_{\text{gas}} = P_{\text{atm}} + \Delta h = 760 + 30 = 790 \text{ mmHg}$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: แก๊สต้องออกแรงดันปรอทฝั่งตัวเองลงไปได้มากกว่าที่บรรยากาศดันฝั่งเปิด จึงเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อความดันแก๊สมากกว่าบรรยากาศ

ข้อควรระวัง: ตัวลวง 730 mmHg คือสลับเครื่องหมายเป็นลบ (เข้าใจผิดทิศ) ตัวลวง 30 mmHg คือตอบแค่ผลต่างความสูงโดยลืมบวกกับความดันบรรยากาศ และ 760 mmHg คือผลลศคิดว่าแมนอมิเตอร์ไม่มีผลต่อค่าที่อ่าน (ลืมพิจารณาผลต่างระดับปรอทไปเลย)

ข้อ 4 – ตอบ ก.

0.75 atm

หลักคิด: เมื่อปลายหนึ่งของแมนอมิเตอร์เป็นปลายปิดที่มีสุญญากาศอยู่เหนือปรอท (เหมือนหลักการบารอมิเตอร์) ไม่มีความดันจากภายนอกมาดันฝั่งนั้นเลย ผลต่างความสูงปรอทจึง **เท่ากับความดันแก๊สโดยตรง** ไม่ต้องบวกหรือลบกับความดันบรรยากาศ

1 ขั้นที่ 1: อ่านค่าความดันแก๊สจากผลต่างระดับปรอทโดยตรง

$$P_{\text{gas}} = 570 \text{ mmHg}$$

2 ขั้นที่ 2: แปลงหน่วยเป็น atm

$$P_{\text{gas}} = \frac{570}{760} \text{ atm} = 0.75 \text{ atm}$$

ข้อควรระวัง: ตัวลง 1.33 atm คือกลับเศษส่วน (760/570) ตัวลง 0.075 atm คือพลาตตำแหน่งทศนิยม ส่วน 1.75 atm มาจากความเข้าใจผิดว่าแมนอมิเตอร์ปลายปิดยังต้องบวกกับความดันบรรยากาศ 760 mmHg เหมือนแมนอมิเตอร์ปลายเปิด ($\frac{570+760}{760}$) ซึ่งผิดหลัก เพราะปลายปิดไม่มีความดันบรรยากาศมาเกี่ยวข้องเลย

ข้อ 7 — ตอบ ก.

1.0 atm

① ขั้นที่ 1: อุณหภูมิและจำนวนโมลคงที่ ใช้กฎของบอยล์

$$P_2 = \frac{P_1 V_1}{V_2} = \frac{1.5 \text{ atm} \times 4.0 \cancel{\text{L}}}{6.0 \cancel{\text{L}}} = 1.0 \text{ atm}$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: ปริมาตรเพิ่มขึ้น (ขยายตัว) ความดันจึงต้องลดลง จาก 1.5 เป็น 1.0 atm สมเหตุสมผล

ข้อควรระวัง: ตัวเลข 2.25 atm มาจากการสลับ V_1 กับ V_2 ในสูตร ($P_1 \times V_2 / V_1$) ตัวเลข 1.5 atm คือเข้าใจผิดว่าความดันไม่เปลี่ยน และ 0.67 atm มาจากการยกกำลังสองอัตราส่วนปริมาตรโดยไม่จำเป็น

ข้อ 8 — ตอบ ข.

2.4 L

① ขั้นที่ 1: อุณหภูมิคงที่และจำนวนโมลคงที่ จึงใช้กฎของบอยล์ $P_1 V_1 = P_2 V_2$

② ขั้นที่ 2: แทนค่า

$$V_2 = \frac{P_1 V_1}{P_2} = \frac{1.0 \cancel{\text{atm}} \times 6.0 \text{ L}}{2.5 \cancel{\text{atm}}} = 2.4 \text{ L}$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: ความดันเพิ่มขึ้น ปริมาตรต้องลดลง (แปรผกผันกัน) คำตอบ $2.4 \text{ L} < 6.0 \text{ L}$ สมเหตุสมผล

ข้อควรระวัง: ถ้าเผลอคูณ $6.0 \times 2.5 = 15$ จะได้ตัวเลข 15 L ซึ่งขัดกับหลักที่ว่าอัดแก๊สแล้วปริมาตรต้องเล็กลง

ข้อ 9 — ตอบ ก.

2.0 atm

หลักคิด: กราฟ P กับ $\frac{1}{V}$ เป็นเส้นตรงผ่านจุดกำเนิดคือลักษณะกราฟของกฎของบอยล์ ($P = k \times \frac{1}{V}$ โดย $k = P_1 V_1$) จุดที่ให้มาบอกสถานะเริ่มต้นของแก๊ส

① ขั้นที่ 1: หาปริมาตรเริ่มต้นจาก $\frac{1}{V_1} = 0.50 \text{ L}^{-1}$

$$V_1 = \frac{1}{0.50} = 2.0 \text{ L}$$

② ขั้นที่ 2: ใช้กฎของบอยล์หาความดันที่ $V_2 = 4.0 \text{ L}$

$$P_2 = \frac{P_1 V_1}{V_2} = \frac{4.0 \text{ atm} \times 2.0 \cancel{\text{L}}}{4.0 \cancel{\text{L}}} = 2.0 \text{ atm}$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: ปริมาตรเพิ่มขึ้นจาก 2.0 เป็น 4.0 L (เพิ่ม 2 เท่า) ความดันจึงต้องลดลงครึ่งหนึ่งตามกฎของบอยล์ สอดคล้องกับ 2.0 atm

ข้อควรระวัง: ตัวลวง 4.0 atm คือเข้าใจผิดว่าความดันไม่เปลี่ยนแปลง (ลืมหลักการแปรผกผัน) ตัวลวง 8.0 atm มาจากการคูณแทนหารด้วย V_2 ($P_1 \times V_2/V_1$) และ 0.5 atm คือเผลอนำค่า $\frac{1}{V_1} = 0.5$ ไปใช้แทนปริมาตรจริง V_1 ในสูตรโดยไม่แปลงกลับก่อน

ข้อ 10 — ตอบ ก.

16.0 cm

หลักการ: อากาศที่ถูกขังมีจำนวนโมเลกุลที่และอุณหภูมิคงที่ จึงใช้กฎของบอยล์ โดยปริมาตรของล่ำอากาศแปรผกผันตรงกับความยาวล่ำ (พื้นที่หน้าตัดคงที่) และความดันของอากาศขังอ่านจากสมดุลของปรอท

ขั้นที่ 1: หาความดันเริ่มต้นของอากาศข้าง — ระดับปรอทสองข้างเท่ากัน แปลว่าความดันอากาศข้างเท่ากับความดันบรรยากาศพอดี

$$P_1 = 76 \text{ cmHg}$$

2 ขั้นที่ 2: หลังเติมปรอท ระดับข้างปลายเปิดสูงกว่า 19 cm แสดงว่าอากาศข้างต้องรับทั้งความดันบรรยากาศและน้ำหนักลำปรอทส่วนต่าง

$$P_2 = 76 + 19 = 95 \text{ cmHg}$$

3 ขั้นที่ 3: ใช้กฎของบอยล์กับความยาวลำอากาศ l

$$P_1 \ell_1 = P_2 \ell_2 \quad \rightarrow \quad \ell_2 = \frac{76 \times 20.0}{95} = 16.0 \text{ cm}$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: ความดันเพิ่มขึ้น ลำอากาศต้องสั้นลง ($16.0 < 20.0$ ✓)

ระวัง: ตัวลง 25.0 cm มาจากการจับอัตราส่วนกลับด้าน ($20 \times \frac{95}{76}$) ซึ่งขัดกับข้อเท็จจริงที่ว่าอัดแล้วต้องหดตัว ส่วน 26.7 cm คือคิดหาความดันใหม่เป็น $76 - 19 = 57 \text{ cmHg}$ (หักแทนที่จะบวก – ทิศของผลต่างระดับปรอทผิด)

ข้อ 13 — ตอบ ก.

327 °C

① ขั้นที่ 1: ปริมาตรคงที่ ใช้กฎของเกย์-ลุสแซก $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$

$$T_1 = 27 + 273 = 300 \text{ K}$$

② ขั้นที่ 2: หาอุณหภูมิที่ความดันถึง 3.0 atm

$$T_2 = T_1 \times \frac{P_2}{P_1} = 300 \text{ K} \times \frac{3.0 \text{ atm}}{1.5 \text{ atm}} = 600 \text{ K}$$

③ ขั้นที่ 3: โจทย์ถามเป็นองศาเซลเซียส ต้องแปลงกลับ

$$600 - 273 = 327 \text{ °C}$$

ข้อควรระวัง: ตัวเลข 600 °C คือลิ้มแปลง K กลับเป็น °C ส่วน 54 °C มาจากการคิดผิดว่าความดันเพิ่ม 2 เท่า อุณหภูมิเซลเซียสก็เพิ่ม 2 เท่า (27×2) ซึ่งใช้ไม่ได้เพราะสัดส่วนตรงใช้ได้กับเคลวินเท่านั้น

ข้อ 14 — ตอบ ก.

เปิด เพราะความดันจะสูงขึ้นถึงประมาณ 8.5 atm ซึ่งเกิน 8.0 atm

หลักการ: ปริมาตรคงที่ ใช้กฎของเกย์-ลุสแซก โดยไม่ต้องทราบปริมาตรจริงของถังเลย เพราะปริมาตรตัดออกจากสมการ

① ขั้นที่ 1: แปลงอุณหภูมิเป็นเคลวิน $T_1 = 25 + 273 = 298 \text{ K}$, $T_2 = 150 + 273 = 423 \text{ K}$

② ขั้นที่ 2: หาความดันที่อุณหภูมิใหม่

$$P_2 = P_1 \times \frac{T_2}{T_1} = 6.0 \text{ atm} \times \frac{423 \text{ K}}{298 \text{ K}} \approx 8.52 \text{ atm}$$

③ ขั้นที่ 3: เปรียบเทียบกับเกณฑ์ว่าล้นหรือ 8.0 atm — เนื่องจาก $8.52 > 8.0$ วาล์วนิรภัยจะเปิดระบายแก๊สออก

ข้อควรระวัง: ตัวเลข "ไม่เปิด ... 4.2 atm" มาจากการกลับอัตราส่วนอุณหภูมิผิดทิศ ($P_1 \times T_1/T_2$) ซึ่งขัดกับข้อเท็จจริงที่ว่าอุณหภูมิสูงขึ้นความดันต้องเพิ่ม ตัวเลข "36 atm" มาจากการลิ้มแปลงเป็นเคลวินแล้วใช้อัตราส่วนขององศาเซลเซียสตรงๆ ($150/25 = 6$) ซึ่งแม้จะสรุปว่า "เปิด" เหมือนกัน แต่ตัวเลขผิดมาก ส่วนตัวเลือกที่บอกว่าระเบิดไม่ได้ เป็นความเข้าใจผิดว่าต้องใช้ปริมาตรถึงในการคำนวณ ทั้งที่กฎของเกย์-ลุสแซกไม่ต้องใช้ปริมาตรเลย

ข้อ 15 — ตอบ ข.

4.0 atm

หลักคิด: โจทย์เป็นกระบวนการ 2 ขั้นที่แยกกันชัดเจน แต่ละขั้นใช้กฎแก๊สเดียวกันละกฎ ต้องคิดทีละขั้นตามลำดับ ห้ามจับต้น-ปลายมาใส่สูตรเดียวมั่ว ๆ

❶ ขั้นที่ 1: ลดอุณหภูมิที่ความดันคงที่ → กฎของชาร์ล (อุณหภูมิต้องเป็นเคลวิน)

$$T_1 = 127 + 273 = 400 \text{ K}, \quad T_2 = 27 + 273 = 300 \text{ K}$$

$$V_2 = V_1 \times \frac{T_2}{T_1} = 8.0 \text{ L} \times \frac{300 \cancel{\text{K}}}{400 \cancel{\text{K}}} = 6.0 \text{ L}$$

❷ ขั้นที่ 2: อัดที่อุณหภูมิคงที่ → กฎของบอยล์ โดยสถานะตั้งต้นของขั้นนี้คือ 2.0 atm, 6.0 L

$$P_3 = \frac{P_2 V_2}{V_3} = \frac{2.0 \text{ atm} \times 6.0 \cancel{\text{L}}}{3.0 \cancel{\text{L}}} = 4.0 \text{ atm}$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: ทำให้เย็นลง (ปริมาตรหด) แล้วยังอัดต่ออีก ความดันสุดท้ายต้องสูงกว่า 2.0 atm เดิม

ระวัง: ตัวलग 5.3 atm มาจากการใช้กฎของบอยล์กับปริมาตรเริ่มต้น 8.0 L โดยลืมทำขั้นที่ 1 ก่อน ($2.0 \times 8.0 / 3.0$) ส่วน 7.1 atm คือคิดขั้นบอยล์ก่อนแล้วคูณอัตราส่วนอุณหภูมิผิดทิศ ($5.33 \times \frac{400}{300}$)

ข้อ 16 — ตอบ ง.

1.0 atm

หลักคิด: โจทย์ให้ครบทั้ง n, V, T ถาถามหา P จึงใช้กฎแก๊สอุดมคติ $PV = nRT$ ตรง ๆ

❶ ขั้นที่ 1: แปลงอุณหภูมิเป็นเคลวิน

$$T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$$

❷ ขั้นที่ 2: แทนค่า

$$P = \frac{nRT}{V} = \frac{0.5 \cancel{\text{mol}} \times 0.082 \frac{\cancel{\text{L}} \cdot \text{atm}}{\cancel{\text{mol}} \cdot \text{K}} \times 300 \text{ K}}{12.3 \cancel{\text{L}}} = \frac{12.3}{12.3} = 1.0 \text{ atm}$$

ระวัง: ตัวलग 0.09 atm มาจากการใช้ $T = 27$ โดยไม่แปลงเป็นเคลวิน ($\frac{0.5 \times 0.082 \times 27}{12.3}$) — ข้อผิดพลาดอันดับหนึ่งของบทแก๊สคือลืมบวก 273 เสมอ

ข้อ 17 — ตอบ ก.

6.15 L

หลักคิด: โจทย์ให้มวล ต้องเปลี่ยนเป็นโมลก่อน แล้วจึงใช้ $PV = nRT$ และสังเกตว่าสถานะนี้ไม่ใช่ STP (อุณหภูมิ 27 °C ไม่ใช่ 0 °C) จึงห้ามใช้ 22.4 L/mol

① ขั้นที่ 1: เปลี่ยนมวลเป็นโมล ($M_{O_2} = 2 \times 16 = 32 \text{ g/mol}$)

$$n = \frac{8.0 \text{ g}}{32 \text{ g/mol}} = 0.25 \text{ mol}$$

② ขั้นที่ 2: ใช้ $PV = nRT$ โดย $T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$

$$V = \frac{nRT}{P} = \frac{0.25 \times 0.082 \times 300}{1.0} = 6.15 \text{ L}$$

ระวัง: ตัวลวง 5.60 L คือเฟลอใช้ 0.25×22.4 ทั้งที่อุณหภูมิเป็น 27 °C ไม่ใช่ STP ส่วน 0.55 L คือใช้ $T = 27$ โดยไม่แปลงเป็นเคลวิน และ 12.3 L คือลืมหามวลด้วยมวลโมลาร์ (ใช้ $n = 0.5$ ผิด ๆ)

ข้อ 18 — ตอบ ค.

SO₃

① ขั้นที่ 1: จาก $PV = nRT$ และ $n = \frac{m}{M}$ จัดรูปเป็นสูตรความหนาแน่น $d = \frac{PM}{RT}$ แล้วย้ายข้างหามวลโมลาร์

$$M = \frac{dRT}{P}$$

② ขั้นที่ 2: แปลงอุณหภูมิ $T = 127 + 273 = 400 \text{ K}$ แล้วแทนค่า

$$M = \frac{2.0 \times 0.082 \times 400}{0.82} = \frac{65.6}{0.82} = 80 \text{ g/mol}$$

③ ขั้นที่ 3: เทียบมวลโมลาร์ของตัวเลือก

- CO₂ = 12 + 32 = 44
- SO₂ = 32 + 32 = 64
- SO₃ = 32 + 48 = 80 ✓
- NO₂ = 14 + 32 = 46

แก๊สนี้จึงเป็น SO₃

ที่มาของตัวลวง: CO₂ (44) มาจากการเฟลอใช้สูตรที่ STP คือ $M = d \times 22.4 = 44.8$ ทั้งที่ภาวะนี้ไม่ใช่ STP (0.82 atm, 127 °C) ส่วน SO₂ และ NO₂ ตกผู้ที่คำนวณเลขผิดหรือใช้ T เป็นเซลเซียส (ได้ $M \approx 25$ แล้วเดาแก๊สใกล้เคียง)

ข้อ 19 — ตอบ ง.

1.64 atm

❶ ขั้นที่ 1: เปลี่ยนมวลน้ำเป็นโมล ($M_{\text{H}_2\text{O}} = 2 + 16 = 18 \text{ g/mol}$)

$$n = \frac{0.90}{18} = 0.050 \text{ mol}$$

❷ ขั้นที่ 2: เมื่อน้ำกลายเป็นไอทั้งหมด ใช้น้ำประพุดิตัวเป็นแก๊ส ใช้ $PV = nRT$ โดย $T = 127 + 273 = 400 \text{ K}$

$$P = \frac{nRT}{V} = \frac{0.050 \times 0.082 \times 400}{1.0} = 1.64 \text{ atm}$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: แก๊ส 0.05 mol ที่ STP มีปริมาตร 1.12 L เมื่อถูกบีบให้อยู่ใน 1.0 L และอุณหภูมิสูงกว่า 273 K มาก ความดันจึงต้องสูงกว่า 1 atm พอสมควร ค่า 1.64 atm สมเหตุสมผล

ที่มาของตัวเลข: 0.52 atm คือใช้อุณหภูมิเซลเซียส ($T = 127$) โดยไม่แปลงเป็นเคลวิน 1.12 atm คือเอาปริมาตรที่ STP ($0.050 \times 22.4 = 1.12 \text{ L}$) มาตอบเป็นความดันโดยสับสนแนวคิด ทั้งที่ภาวะในโจทย์ไม่ใช่ STP ส่วน 29.5 atm คือใช้มวล 0.90 แทนจำนวนโมล โดยสืบทอดด้วยมวลโมลาร์

ข้อ 20 — ตอบ ก.

0.82 mol

หลักคิด: หาจำนวนโมลรวมที่ต้องการก่อนด้วย $PV = nRT$ แล้วค่อยลบด้วยจำนวนโมลที่มีอยู่เดิม

❶ ขั้นที่ 1: แปลงอุณหภูมิ $T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$ แล้วหาจำนวนโมลรวมที่ต้องการ

$$n_{\text{target}} = \frac{PV}{RT} = \frac{3.0 \cancel{\text{atm}} \times 10.0 \cancel{\text{L}}}{0.082 \frac{\cancel{\text{L}\cdot\text{atm}}}{\text{mol}\cdot\text{K}} \times 300 \cancel{\text{K}}} \approx 1.22 \text{ mol}$$

❷ ขั้นที่ 2: ลบด้วยจำนวนโมลเดิมเพื่อหาปริมาณที่ต้องสูบเพิ่ม

$$\Delta n = 1.22 - 0.40 = 0.82 \text{ mol}$$

ข้อควรระวัง: ตัวลง 1.22 mol คือตอบจำนวนโมลรวมที่ต้องการ สืบทักโมลที่มีอยู่เดิมนอก ตัวลง 13.15 mol มาจากการสืบทแปลงอุณหภูมิเป็นเคลวิน (ใช้ $T = 27$ ตรงๆ) แล้วยังสืบทโมลเดิมด้วย ส่วน 1.62 mol มาจากการบวกโมลเดิมเข้าไปซ้ำอีกครั้งโดยไม่ตั้งใจ ($1.22 + 0.40$)

ข้อ 23 — ตอบ ข.

3.57 g/L

① ขั้นที่ 1: หามวลโมลาร์ของ CO_2

$$M = 12 + (2 \times 16) = 44 \text{ g/mol}$$

② ขั้นที่ 2: จาก $PV = nRT = \frac{m}{M}RT$ จัดรูปเป็นสูตรความหนาแน่น

$$d = \frac{m}{V} = \frac{PM}{RT}$$

③ ขั้นที่ 3: แทนค่า ($T = 300 \text{ K}$)

$$d = \frac{2.0 \text{ atm} \times 44 \text{ g/mol}}{0.0821 \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \times 300 \text{ K}} = \frac{88}{24.63} \approx 3.57 \text{ g/L}$$

ข้อควรระวัง: ตัวเลข 1.96 g/L มาจากการเปลือยสูตร STP คือ $\frac{44}{22.4}$ ทั้งที่สถานะนี้ไม่ใช่ STP (ความดัน 2.0 atm และอุณหภูมิ 27 °C) ส่วน 1.79 g/L คือลิมิตความดัน 2.0 atm

ข้อ 24 — ตอบ ก.

4.8 atm

① ขั้นที่ 1: ปริมาตรคงที่แต่ทั้งจำนวนโมลและอุณหภูมิเปลี่ยน จึงใช้ $PV = nRT$ เปรียบเทียบสองสถานะ

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{n_2}{n_1} \times \frac{T_2}{T_1}$$

② ขั้นที่ 2: แปลงข้อมูล — แก๊สรั่วออก 20% จึงเหลือ $n_2 = 0.80n_1$ และแปลงอุณหภูมิเป็นเคลวิน

$$T_1 = 27 + 273 = 300 \text{ K}, T_2 = 87 + 273 = 360 \text{ K}$$

③ ขั้นที่ 3: แทนค่า

$$P_2 = 5.0 \times 0.80 \times \frac{360}{300} = 5.0 \times 0.80 \times 1.2 = 4.8 \text{ atm}$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: โมลหาย 20% (ผลคูณ 0.8) แต่อุณหภูมิเพิ่ม 20% ในหน่วยเคลวิน (ผลคูณ 1.2) สองผลเกือบหักล้างกัน ความดันจึงใกล้ 5.0 atm แต่ต่ำกว่าเล็กน้อยเพราะ $0.8 \times 1.2 = 0.96$

ที่มาของตัวเลข: 6.0 atm คือลิมิตว่าแก๊สรั่ว (คิดเฉพาะผลอุณหภูมิ) 4.0 atm คือลิมิตผลอุณหภูมิ (คิดเฉพาะแก๊สรั่ว) ส่วน 12.9 atm มาจากการใช้อุณหภูมิเซลเซียสตรง ๆ ($\frac{87}{27}$) ซึ่งผิดหลักที่ว่าแก๊สต้องใช้อุณหภูมิสัมบูรณ์เสมอ

ข้อ 26 — ตอบ ก.

400 kg

หลักคิด: ที่ความดันเดียวกัน ความหนาแน่นของแก๊สแปรผกผันกับอุณหภูมิเคลวิน ($d = \frac{PM}{RT}$ ที่ P คงที่) จึงหาความหนาแน่นอากาศร้อนได้จากอัตราส่วนอุณหภูมิ แล้วเทียบมวลที่ปริมาตรเดียวกัน

ขั้นที่ 1: แปลงอุณหภูมิเป็นเคลวิน $T_1 = 27 + 273 = 300 \text{ K}$, $T_2 = 87 + 273 = 360 \text{ K}$

2 ขั้นที่ 2: หาความหนาแน่นอากาศร้อนภายในบอลูน

$$d_2 = d_1 \times \frac{T_1}{T_2} = 1.20 \text{ kg/m}^3 \times \frac{300\cancel{\text{K}}}{360\cancel{\text{K}}} = 1.00 \text{ kg/m}^3$$

3 ขั้นที่ 3: หามวลอากาศเย็นและอากาศร้อนที่ปริมาตร 2000 m^3

$$m_{\text{cold}} = 1.20 \times 2000 = 2400 \text{ kg}, \quad m_{\text{hot}} = 1.00 \times 2000 = 2000 \text{ kg}$$

4 ขั้นที่ 4: มวลบรรทุกลูกสูงสุด = ผลต่างมวลอากาศทั้งสอง

$$\text{payload} = 2400 - 2000 = 400 \text{ kg}$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: อากาศร้อนเบากว่าอากาศเย็นที่ปริมาตรเดียวกัน แรงลอยตัวส่วนเกินจึงเท่ากับมวลอากาศเย็นที่ถูก "แทนที่" ลบด้วยมวลอากาศร้อนที่เหลืออยู่ ค่า 400 kg สมเหตุสมผลสำหรับบอลลูนขนาดนี้

ข้อควรระวัง: ตัวลง 2400 kg คือตอบมวลอากาศเย็นเฉยๆ (ลืมหักมวลอากาศร้อนที่ยังอยู่) ตัวลง 2000 kg คือตอบมวลอากาศร้อนเฉยๆ (ตอบผิดปริมาณที่ถาม) และ 480 kg มาจากการกลับอัตราส่วนอุณหภูมิผิวดินที่คิดตอนหาความหนาแน่นอากาศร้อน ($d_2 = 1.20 \times \frac{360}{300} = 1.44 \text{ kg/m}^3$ ทำให้ได้มวลอากาศร้อน 2880 kg ซึ่งมากกว่ามวลอากาศเย็น ผลต่างจึงติดลบ 480 kg แล้วถูกนำมาใช้เป็นค่าสัมบูรณ์โดยไม่ทันสังเกตว่าไม่สมเหตุสมผล)

ข้อ 28 — ตอบ ค.

2.0 atm

หลักคิด: ที่อุณหภูมิคงที่ ปริมาณ PV แปรผันตรงกับจำนวนโมล เมื่อเปิดวาล์วโมลรวมไม่เปลี่ยน จึงใช้ $P_1V_1 + P_2V_2 = P_{\text{total}}V_{\text{total}}$ (หลักเดียวกับกฎของบอยล์) จากนั้นค่อยคิดผลของอุณหภูมิด้วยกฎของเกย์-ลูสแซก

❶ ขั้นที่ 1: หาความดันหลังเปิดวาล์วที่ 27 °C (ปริมาตรรวม 2.0 + 3.0 = 5.0 L)

$$P = \frac{P_A V_A + P_B V_B}{V_{\text{total}}} = \frac{(3.0)(2.0) + (0.5)(3.0)}{5.0} = \frac{6.0 + 1.5}{5.0} = 1.5 \text{ atm}$$

❷ ขั้นที่ 2: ให้ความร้อนที่ปริมาตรรวมคงที่ → กฎของเกย์-ลูสแซก

$$T_1 = 300 \text{ K}, \quad T_2 = 400 \text{ K}$$

$$P' = 1.5 \text{ atm} \times \frac{400 \cancel{\text{K}}}{300 \cancel{\text{K}}} = 2.0 \text{ atm}$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: ความดันหลังผสมต้องอยู่ระหว่าง 0.5 กับ 3.0 atm (ได้ 1.5 ✓) และการให้ความร้อนต้องดันให้สูงขึ้นอีก

ระวัง: ตัวลง 1.5 atm คือลิมิตคิดผลของการให้ความร้อน 1.6 atm คือลิมิตแก๊สในภาชนะ B ($\frac{6.0}{5.0} \times \frac{400}{300}$) ส่วน 2.3 atm มาจากการเฉลี่ยความดันตรง ๆ ($\frac{3.0+0.5}{2} = 1.75$) โดยไม่ถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาตร แล้วคูณอัตราส่วนอุณหภูมิ

ข้อ 29 — ตอบ ค.

50%

หลักคิด: ความหนาแน่นของแก๊สผสมโยงกับ **มวลโมลาร์เฉลี่ย** ผ่าน $d = \frac{P\bar{M}}{RT}$ เมื่อได้ $\bar{M}$ แล้วจึงตั้งสมการเศษส่วนโมลย้อนหาค่าประกอบ

❶ **ขั้นที่ 1:** หามวลโมลาร์เฉลี่ยจากความหนาแน่น ($T = 127 + 273 = 400\text{ K}$)

$$\bar{M} = \frac{dRT}{P} = \frac{0.25 \times 0.082 \times 400}{0.82} = \frac{8.2}{0.82} = 10\text{ g/mol}$$

❷ **ขั้นที่ 2:** ให้เศษส่วนโมลของ He เป็น x (ดังนั้น CH_4 เป็น $1 - x$) โดย $M_{\text{He}} = 4$, $M_{\text{CH}_4} = 12 + 4 = 16$

$$4x + 16(1 - x) = 10$$

❸ **ขั้นที่ 3:** แก๊สสมการ

$$16 - 12x = 10 \quad \rightarrow \quad x = \frac{6}{12} = 0.5$$

ดังนั้น He คิดเป็นร้อยละ 50 โดยโมล

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: $\bar{M} = 10$ อยู่กึ่งกลางระหว่าง 4 กับ 16 พอดี ($\frac{4+16}{2} = 10$) จึงต้องผสมอย่างละครึ่งพอดี

ระวัง: จุดพลาดหลักคือลืมแปลง $127\text{ }^{\circ}\text{C}$ เป็น 400 K (จะได้ $\bar{M} \approx 3.2$ ซึ่งน้อยกว่ามวลของ He เสียอีก — เป็นไปไม่ได้ ใช้เช็กตัวเองได้) และอย่าสับสนระหว่างร้อยละโดยโมลกับร้อยละโดยมวล ถ้าโจทย์ถามโดยมวล คำตอบจะเป็น $\frac{4 \times 0.5}{10} = 20\%$ ไม่ใช่ 50%

ข้อ 30 — ตอบ ก.

1.0 atm

หลักคิด: ความดันย่อยแปรผันตรงกับเศษส่วนโมล (หรือเศษส่วนจำนวนอนุภาคซึ่งเป็นสัดส่วนเดียวกัน)

❶ **ขั้นที่ 1:** หาเศษส่วนจำนวนอนุภาคของแก๊ส B

$$X_B = \frac{4}{6 + 4} = 0.4$$

❷ **ขั้นที่ 2:** คูณด้วยความดันรวม

$$P_B = X_B \times P_{\text{total}} = 0.4 \times 2.5\text{ atm} = 1.0\text{ atm}$$

ข้อควรระวัง: ตัวลวง 1.5 atm คือความดันย่อยของแก๊ส A (ตอบผิดตัว) ตัวลวง 0.4 atm คือตอบแค่เศษส่วนโมล ลืมคูณด้วยความดันรวม และ 2.5 atm คือตอบความดันรวมทั้งหมดโดยไม่ไดแยกความดันย่อย

ข้อ 31 — ตอบ ค.

0.5 atm

หลักคิด: กฎความดันย่อยของดอลตัน — ความดันรวมของแก๊สผสมที่ไม่ทำปฏิกิริยากัน เท่ากับผลบวกของความดันย่อยของแก๊สแต่ละชนิด

$$P_{\text{total}} = P_{\text{He}} + P_{\text{N}_2} + P_3$$

1 ขั้นที่ 1: ย้ายข้างหาความดันย่อยของแก๊สชนิดที่สาม

$$P_3 = 1.2 - 0.4 - 0.3 = 0.5 \text{ atm}$$

ระวัง: ตัวลง 0.7 atm คือลบออกแค่ตัวเดียว ($1.2 - 0.5$ หรือหักไม่ครบ) ส่วน 1.9 atm คือเฟลอบวกทุกค่าเข้าด้วยกัน — ความดันย่อยของแก๊สย่อยต้องน้อยกว่าความดันรวมเสมอ ใช้เช็คคำตอบได้ทันที

ข้อ 32 — ตอบ ก.

0.8 atm

หลักคิด: ความดันย่อยของแก๊สแต่ละชนิดเท่ากับเศษส่วนโมลคูณความดันรวม

$$P_i = X_i \times P_{\text{total}}$$

1 ขั้นที่ 1: หาเศษส่วนโมลของ N_2

$$X_{N_2} = \frac{2.0}{2.0 + 3.0} = \frac{2}{5} = 0.4$$

2 ขั้นที่ 2: คุณความดีรวม

$$P_{\text{N}_2} = 0.4 \times 2.0 \text{ atm} = 0.8 \text{ atm}$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: $P_{O_2} = \frac{3}{5} \times 2.0 = 1.2 \text{ atm}$ และ $0.8 + 1.2 = 2.0 \text{ atm}$ ตรงกับความดันรวม ✓

ระวัง: ตัวลง 1.2 atm คือความดันย่อยของ O_2 (ตอบผิดตัว — อ่านโจทย์ให้ครบว่าถามแก๊สใด) ส่วน 0.4 atm คือตอบเศษส่วนโมลเฉย ๆ โดยลืมคูณความดันรวม

ข้อ 35 — ตอบ ก.

$$Ar > Ne > He$$

หลักคิด: ตามกฎของแกรห์ม แก๊สที่เบากว่าแพร่ผ่านรูรั่วออกไปได้เร็วกว่า ($r \propto \frac{1}{\sqrt{M}}$) เมื่อเวลาผ่านไป แก๊สที่เบาจะเหลือในภาชนะน้อยกว่าแก๊สที่หนัก

❶ **ขั้นที่ 1:** เรียงมวลโมลาร์จากมากไปน้อย: Ar (40) > Ne (20) > He (4)

❷ **ขั้นที่ 2:** แก๊สที่หนักกว่าแพร่ออกช้ากว่า จึงเหลืออยู่มากกว่า ดังนั้นความดันย่อยที่เหลือเรียงจากมากไปน้อยตามลำดับมวลโมลาร์จากมากไปน้อยเช่นกัน

$$P_{Ar} > P_{Ne} > P_{He}$$

ข้อควรระวัง: ตัวลวง " $He > Ne > Ar$ " กลับทิศทางความสัมพันธ์ (คิดว่าแก๊สที่แพร่เร็วจะเหลือน้อยกว่า ทั้งที่ควรเหลือน้อยกว่า) ตัวลวง " $Ne > Ar > He$ " เป็นลำดับสุมที่ไม่มีหลักการรองรับ ส่วนตัวเลือกที่บอกว่าเท่ากันทั้งหมด เป็นการมองข้ามผลของกฎของแกรห์มไปเลย ทั้งที่แก๊สแต่ละชนิดแพร่ออกด้วยอัตราต่างกัน

ข้อ 36 — ตอบ ง.

$$0.4 \text{ atm}$$

❶ **ขั้นที่ 1:** เปลี่ยนมวลเป็นโมลก่อนเสมอ (ความดันย่อยขึ้นกับ **เศษส่วนโมล** ไม่ใช่เศษส่วนมวล)

$$n_{CH_4} = 8 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{16 \text{ g}} = 0.50 \text{ mol}$$

$$n_{O_2} = 8 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{32 \text{ g}} = 0.25 \text{ mol}$$

❷ **ขั้นที่ 2:** หาเศษส่วนโมลของ O_2

$$X_{O_2} = \frac{0.25}{0.50 + 0.25} = \frac{1}{3}$$

❸ **ขั้นที่ 3:** ใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน

$$P_{O_2} = X_{O_2} \times P_{total} = \frac{1}{3} \times 1.2 \text{ atm} = 0.4 \text{ atm}$$

ข้อควรระวัง: ถ้าใช้เศษส่วนมวล $\frac{8}{16} \times 1.2$ จะได้ตัวลวง 0.6 atm ส่วน 0.8 atm คือความดันย่อยของ CH_4 (ตอบผิดตัว)

ข้อ 37 — ตอบ ก.

439 mL

- ① ขั้นที่ 1: แก๊สที่เก็บเหนือน้ำเป็นแก๊สผสมระหว่าง O_2 กับไอน้ำ ใช้กฎของดอลตันหาความดันย่อยของ O_2 แห่ง

$$P_{O_2} = P_{atm} - P_{H_2O} = 760 - 27 = 733 \text{ mmHg}$$

- ② ขั้นที่ 2: ใช้กฎรวมแก๊สแปลงไปที่ STP โดย $T_1 = 300 \text{ K}$, $T_2 = 273 \text{ K}$, $P_2 = 760 \text{ mmHg}$

$$V_2 = V_1 \times \frac{P_1}{P_2} \times \frac{T_2}{T_1} = 500 \text{ mL} \times \frac{733 \text{ mmHg}}{760 \text{ mmHg}} \times \frac{273 \text{ K}}{300 \text{ K}}$$

$$V_2 = 500 \times 0.9645 \times 0.91 \approx 439 \text{ mL}$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: ทั้งการหักไอน้ำ (ความดันแก๊สจริงน้อยลง) และการลดอุณหภูมิ ล้วนทำให้ปริมาตรเล็กลง คำตอบจึงต้องน้อยกว่า 500 mL

ข้อควรระวัง: ถ้าลืมหักความดันไอน้ำจะได้ 455 mL ถ้าลืมปรับอุณหภูมิจะได้ 482 mL และถ้ากลับอัตราส่วนอุณหภูมิเป็น $\frac{300}{273}$ จะได้ 530 mL

ข้อ 38 — ตอบ ง.

1.28 atm

หลักคิด: เมื่อเปิดวาล์ว แก๊สแต่ละชนิดขยายเข้าไปเติมปริมาตรรวมอย่างอิสระ (แนวคิดหัวใจของกฎดอลตัน) จึงคิดความดันย่อยของแต่ละแก๊สแยกกันด้วยกฎของบอยล์ แล้วค่อยปรับผลของอุณหภูมิ

- ① ขั้นที่ 1: ปริมาตรรวม = $2.0 + 3.0 = 5.0 \text{ L}$ หาความดันย่อยของ He หลังเปิดวาล์วที่ 27°C

$$P_{\text{He}} = 1.6 \text{ atm} \times \frac{3.0 \cancel{\text{L}}}{5.0 \cancel{\text{L}}} = 0.96 \text{ atm}$$

- ② ขั้นที่ 2: ให้ความร้อนที่ปริมาตรคงที่ จาก $T_1 = 300 \text{ K}$ เป็น $T_2 = 400 \text{ K}$ ความดันย่อยแต่ละตัวเพิ่มตามสัดส่วนอุณหภูมิ

$$P'_{\text{He}} = 0.96 \times \frac{400}{300} = 1.28 \text{ atm}$$

- ③ ขั้นที่ 3: (ตรวจสอบ) ความดันย่อยของ CH_4 : $2.4 \times \frac{2.0}{5.0} \times \frac{400}{300} = 1.28 \text{ atm}$ ความดันรวม = $1.28 + 1.28 = 2.56 \text{ atm}$

ระวัง: ตัวลง 0.96 atm คือลืมหักผลของการให้ความร้อน 2.56 atm คือตอบความดันรวมแทนความดันย่อย (อ่านโจทย์ไม่ครบ) ส่วน 1.92 atm คือความดันรวมก่อนให้ความร้อน — ทุกตัวมาจากการทำขั้นตอนไม่ครบ จึงต้องไล่ที่ละขั้นอย่างเป็นระบบ

ข้อ 39 — ตอบ ข.

He

หลักคิด: ตามกฎการแพร่ของเกรแฮม อัตราการแพร่แปรผกผันกับรากที่สองของมวลโมลาร์

$$r \propto \frac{1}{\sqrt{M}}$$

ดังนั้น แก๊สที่เบาที่สุดแพร่เร็วที่สุด — เปรียบเทียบได้โดยไม่ต้องถอดรากเลย เพราะลำดับของ $\sqrt{M}$ ตามลำดับของ M เสมอ

1 ขั้นที่ 1: หาโมลาร์ของแต่ละแก๊ส

- He = 4 g/mol
- CH₄ = 12 + 4(1) = 16 g/mol
- N₂ = 2 × 14 = 28 g/mol
- CO₂ = 12 + 2(16) = 44 g/mol

2 ขั้นที่ 2: He เบาที่สุด จึงแพร่เร็วที่สุด (เร็วกว่า CH₄ ถึง $\sqrt{16/4} = 2$ เท่า)

ระวัง: อย่าสับสนทิศทาง — แก๊สหนักแพร่ **ช้า** ไม่ใช่เร็ว ผู้ที่จำสูตรเป็น $r \propto \sqrt{M}$ จะเลือก CO₂ ผิดทันที

ข้อ 40 — ตอบ ก.

(ก) และ (ข)

พิจารณาทีละข้อความ

(ก) ถูก — เจื่อนไซท์ที่แก๊สจริงเข้าใกล้อุดมคติคือ ความดันต่ำ (โมเลกุลอยู่ห่างกันมาก ปริมาตรของตัวโมเลกุลจึงน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาตรภาชนะ) และอุณหภูมิสูง (พลังงานจลน์สูงจนแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแทบไม่มีผล) ตรงตามข้อสมมติของทฤษฎีจลน์ทั้งสองข้อ

(ข) ถูก — ที่ภาวะเดียวกัน แก๊สที่เบี่ยงเบนน้อยคือแก๊สที่โมเลกุลเล็กและแรงยึดเหนี่ยวอ่อน He เป็นอะตอมเดี่ยวขนาดเล็ก ไม่มีขั้ว มีเพียงแรงลอนดอนที่อ่อนมาก ขณะที่ NH₃ เป็นโมเลกุลมีขั้วและเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้ แรงยึดเหนี่ยวจึงแรงกว่ามาก ทำให้เบี่ยงเบนจากอุดมคติมากกว่า

(ค) ผิด — แก๊สอุดมคติถูกนิยามว่า "ไม่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล" เมื่อไม่มีแรงดึงดูดเลย โมเลกุลจึงไม่มีทางเกาะกลุ่มกันเป็นของเหลวได้ ไม่ว่าจะลดอุณหภูมิหรือเพิ่มความดันเท่าใด การควบแน่นได้เป็นสมบัติของแก๊สจริงเท่านั้น

ที่มาของตัวลวง: ผู้ที่เลือก "(ก) เท่านั้น" มักเข้าใจผิดว่าแก๊สทุกชนิดเบี่ยงเบนเท่ากันหมด ส่วนผู้ที่เลือกชุดที่มี (ค) มักจำภาพว่า "แก๊สทุกชนิดควบแน่นได้" โดยลืมว่าแก๊สอุดมคติเป็นแบบจำลองที่ตัดแรงยึดเหนี่ยวทิ้งไปแล้ว

ข้อ 41 — ตอบ ก.

(ข) เท่านั้น

พิจารณาทีละข้อความ

(ก) ผิด — อัตราการชนผนังขึ้นกับความเร็วเฉลี่ยของโมเลกุล ซึ่งขึ้นกับมวลโมเลกุล ($u_{\text{rms}} \propto \sqrt{T/M}$) ที่อุณหภูมิเดียวกัน แก๊สที่มวลโมลาร์ต่างกันจึงมีความเร็วเฉลี่ยและอัตราการชนผนังไม่เท่ากัน

(ข) ถูก — ความดันเกิดจากแรงกระแทกสะสมของโมเลกุลที่ชนผนัง ยิ่งโมเลกุลเคลื่อนที่เร็วและชนถี่ ยิ่งสร้างความดันมาก

(ค) ผิด — เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น โมเลกุลเคลื่อนที่เร็วขึ้น จึงชนผนังได้บ่อยขึ้นด้วย ไม่ใช่คงที่ (นี่คือกลไกที่ทำให้กฎของเกย์-ลูสแซกเป็นจริง)

ที่มาของตัวลวง: ผู้ที่เลือก "(ก) และ (ข)" มักเข้าใจผิดว่าอุณหภูมิเดียวกันแปลว่าทุกอย่างเหมือนกันหมด (ลืมว่าพลังงานจลน์เฉลี่ยเท่ากันแต่ความเร็วไม่เท่ากันเพราะมวลต่างกัน) ส่วน "(ค) เท่านั้น" มาจากการจำผิดว่าอุณหภูมิเกี่ยวกับพลังงานเท่านั้นไม่เกี่ยวกับความเร็วการชน

ข้อ 42 — ตอบ ข.

ความดันสูง อุณหภูมิต่ำ

หลักคิดจากทฤษฎีจลน์ของแก๊ส แก๊สอุดมคติตั้งอยู่บนข้อสมมติสำคัญ 2 ข้อ ได้แก่

1. ปริมาตรของโมเลกุลน้อยมากจนตัดทิ้งได้เมื่อเทียบกับปริมาตรภาชนะ
2. ไม่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล

พิจารณาทีละเงื่อนไข

- ที่ **ความดันสูง** โมเลกุลถูกอัดจนอยู่ชิดกันมาก ปริมาตรของตัวโมเลกุลเองเริ่มมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปริมาตรภาชนะ ข้อสมมติข้อ 1 จึงใช้ไม่ได้
- ที่ **อุณหภูมิต่ำ** โมเลกุลเคลื่อนที่ช้า พลังงานจลน์ต่ำจนแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลเริ่มมีผลชัดเจน ข้อสมมติข้อ 2 จึงใช้ไม่ได้ (และหากต่ำมากพอ แก๊สจะควบแน่นเป็นของเหลว)

ดังนั้นสภาวะ **ความดันสูงและอุณหภูมิต่ำ** ทำให้แก๊สจริงเบี่ยงเบนจากกฎ $PV = nRT$ มากที่สุด

ในทางกลับกัน ที่ความดันต่ำและอุณหภูมิสูง โมเลกุลอยู่ห่างกันและเคลื่อนที่เร็ว แก๊สจริงจึงมีพฤติกรรมเข้าใกล้แก๊สอุดมคติมากที่สุด

ข้อ 43 — ตอบ ง.

60 cm

① ขั้นที่ 1: หามวลโมลาร์ของแก๊สทั้งสอง

$$M_{\text{CH}_4} = 12 + 4(1) = 16 \text{ g/mol} \text{ และ } M_{\text{SO}_2} = 32 + 2(16) = 64 \text{ g/mol}$$

② ขั้นที่ 2: ใช้กฎการแพร่ของเกรแฮม อัตราการแพร่แปรผกผันกับรากที่สองของมวลโมลาร์

$$\frac{r_{\text{CH}_4}}{r_{\text{SO}_2}} = \sqrt{\frac{M_{\text{SO}_2}}{M_{\text{CH}_4}}} = \sqrt{\frac{64}{16}} = 2$$

③ ขั้นที่ 3: แก๊สทั้งสองเริ่มเคลื่อนที่พร้อมกันและพบกันที่เวลาเดียวกัน ระยะทางที่แต่ละแก๊สเคลื่อนที่ได้จึงเป็นสัดส่วนกับอัตราการแพร่ ดังนั้น CH_4 เคลื่อนที่ได้ 2 ส่วน ขณะที่ SO_2 ได้ 1 ส่วน รวม 3 ส่วน = 90 cm

$$d_{\text{CH}_4} = \frac{2}{3} \times 90 = 60 \text{ cm}$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: CH_4 เบากว่าจึงแพร่เร็วกว่า ตำแหน่งพบกันต้องอยู่ก่อนไปทางฝั่ง SO_2 คือมากกว่า 45 cm

ที่มาของตัวเลข: 45 cm คือคิดว่าแก๊สทั้งสองแพร่เร็วเท่ากัน (พบกันกลางหลอด) 30 cm คือจับอัตราส่วนกลับด้าน (ให้แก๊สหนักแพร่เร็วกว่า) ซึ่งขัดกับกฎของเกรแฮม ส่วน 72 cm มาจากการใช้อัตราส่วนมวลโมลาร์ตรง ๆ ($64 : 16 = 4 : 1$ ได้ $\frac{4}{5} \times 90$) โดยลืมถอดรากที่สอง

ข้อ 44 — ตอบ ค.

(ก) และ (ค)

พิจารณาทีละข้อความ

(ก) ถูก — ตามทฤษฎีจลน์ พลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลแก๊สขึ้นกับ อุณหภูมิสัมบูรณ์เพียงอย่างเดียว ไม่ขึ้นกับชนิดหรือมวลของแก๊ส เมื่ออุณหภูมิเท่ากัน He และ CH_4 จึงมีพลังงานจลน์เฉลี่ยต่อโมเลกุลเท่ากัน

(ข) ผิด — พลังงานจลน์เฉลี่ยเท่ากันไม่ได้แปลว่าอัตราเร็วเท่ากัน เพราะพลังงานจลน์ขึ้นกับทั้งมวลและอัตราเร็ว ($E_k = \frac{1}{2}mv^2$) โมเลกุลที่เบากว่าจึงต้องเคลื่อนที่เร็วกว่าเพื่อให้พลังงานเท่ากัน He ($M = 4$) จึงมีอัตราเร็วเฉลี่ยสูงกว่า CH_4 ($M = 16$) ประมาณ $\sqrt{16/4} = 2$ เท่า

(ค) ถูก — เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น โมเลกุลมีช่วงอัตราเร็วหลากหลายขึ้น เส้นโค้งการกระจายอัตราเร็ว (แบบแมกซ์เวลล์-โบลต์ซมันน์) จึงแผ่กว้างขึ้นและยอดเตี้ยลง (พื้นที่ใต้กราฟคงที่เพราะจำนวนโมเลกุลเท่าเดิม) พร้อมกับตำแหน่งยอด (อัตราเร็วที่พบมากที่สุด) เลื่อนไปทางค่าสูงขึ้น

ที่มาของตัวเลข: ตัวเลือกที่มี (ข) ดักความเข้าใจผิดยอดฮิตที่เหมารวมว่า "อุณหภูมิเท่ากันแล้วทุกอย่างเท่ากัน" ส่วน "(ก) เท่านั้น" ดักผู้ที่จำภาพกราฟผิดว่าเพิ่มอุณหภูมิแล้วยอดโค้งสูงขึ้น

ข้อ 45 — ตอบ ก.

(ก) และ (ค)

พิจารณาทีละข้อความ

(ก) ถูก — การควบแน่นเป็นของเหลวเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลชนะพลังงานจลน์ของโมเลกุล แก๊สที่มีแรงยึดเหนี่ยวแรง (เช่น มีขั้วหรือพันธะไฮโดรเจน) จึงควบแน่นได้ง่ายกว่าที่อุณหภูมิสูงกว่า

(ข) ผิด — โมเลกุลแก๊สมีการกระจายความเร็วแบบแมกซ์เวลล์-โบลต์ซมันน์ ไม่ได้มีความเร็วเท่ากันทุกโมเลกุล บางโมเลกุลเร็วมาก บางโมเลกุลช้ามาก

(ค) ถูก — เมื่อความดันสูงขึ้น ระยะห่างเฉลี่ยระหว่างโมเลกุลลดลง แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล (ซึ่งลดลงอย่างรวดเร็วตามระยะทาง) จึงเริ่มมีผลชัดเจนขึ้น ทำให้ควบแน่นเป็นของเหลวได้ง่ายขึ้น

ที่มาของตัวลวง: ตัวเลือกที่มี (ข) ดักผู้ที่เข้าใจผิดว่า "อุณหภูมิเดียวกัน = ความเร็วเท่ากัน" ทั้งที่จริงมีเพียงพลังงานจลน์เฉลี่ยเท่ากัน ส่วน "(ก) เท่านั้น" ดักผู้ที่ลืมนึกว่าความดันก็มีผลต่อการควบแน่นเช่นกัน ไม่ใช่แค่แรงยึดเหนี่ยวของโมเลกุล

ข้อ 46 — ตอบ ก.

D_2 มีความหนาแน่นเป็น 2 เท่าของ H_2 และแพร่ผ่านรูรั่วได้ช้ากว่า H_2 ประมาณ 1.41 เท่า

① ขั้นที่ 1: หามวลโมลาร์ของแต่ละแก๊ส — อะตอม D หนักเป็น 2 เท่าของ H จึงมีมวลอะตอม 2

$$M_{H_2} = 2 \times 1 = 2 \text{ g/mol}, \quad M_{D_2} = 2 \times 2 = 4 \text{ g/mol}$$

② ขั้นที่ 2: ที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน ความหนาแน่นแปรผันตรงกับมวลโมลาร์ ($d = \frac{PM}{RT}$)

$$\frac{d_{D_2}}{d_{H_2}} = \frac{M_{D_2}}{M_{H_2}} = \frac{4}{2} = 2$$

③ ขั้นที่ 3: ใช้กฎของแกร์ห์มหาอัตราส่วนการแพร่

$$\frac{r_{D_2}}{r_{H_2}} = \sqrt{\frac{M_{H_2}}{M_{D_2}}} = \sqrt{\frac{2}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.71$$

นั่นคือ D_2 แพร่ได้ช้ากว่า H_2 ประมาณ $\sqrt{2} \approx 1.41$ เท่า

ข้อควรระวัง: ตัวเลือกที่ว่าความหนาแน่นเท่ากันเป็นความเข้าใจผิดว่าธาตุชนิดเดียวกัน (ไฮโดรเจน) ต้องมีมวลเท่ากันเสมอ ทั้งที่ไอโซโทปมีมวลต่างกัน ตัวเลือก "4 เท่า และช้ากว่า 2 เท่า" มาจากการลืมนึกถึงสองตอนคำนวณอัตราการแพร่ (ใช้อัตราส่วนมวลโมลาร์ตรงๆ) และตัวเลือกลสุดท้ายกลับทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับการแพร่โดยสิ้นเชิง

ข้อ 47 — ตอบ ก.

1.41 เท่า

หลักการ: ที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน ความหนาแน่นแปรผกผันตรงกับมวลโมลาร์ ($d = \frac{PM}{RT}$) จึงใช้อัตราส่วนความหนาแน่นแทนอัตราส่วนมวลโมลาร์ในกฎของเกรห์มได้โดยตรง โดยไม่ต้องหามวลโมลาร์จริงเลย

1 ขั้นที่ 1: หาอัตราส่วนมวลโมลาร์จากความหนาแน่น

$$\frac{M_B}{M_A} = \frac{d_B}{d_A} = \frac{2.86}{1.43} = 2.0$$

2 ขั้นที่ 2: ใช้กฎของแกร์ทน์

$$\frac{r_A}{r_B} = \sqrt{\frac{M_B}{M_A}} = \sqrt{2.0} \approx 1.41$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: แก๊ส A เบากว่า (ความหนาแน่นน้อยกว่า) จึงต้องแพร่เร็วกว่า สอดคล้องกับ $r_A/r_B > 1$

ข้อควรระวัง: ตัวลง 2.00 เท่า มาจากการใช้อัตราส่วนความหนาแน่นตรงๆ โดยลืมนอกรากที่สอง ตัวลง 0.50 เท่า คือกลับอัตราส่วนความหนาแน่นผดพิศแล้วลืมนอกราก และ 0.71 เท่า คือลอกรากถูกแต่กลับพิศทาง ($\sqrt{d_A/d_B}$ แทนที่จะเป็น $\sqrt{d_B/d_A}$)

ข้อ 48 — ตอบ ค.

128 g/mol

❶ ขั้นที่ 1: กฎการแพร่ของแกรทึม: อัตราการแพร่แปรผกผันกับรากที่สองของมวลโมลาร์ และเนื่องจากปริมาตรเท่ากัน เวลา จึงแปรผกผันกับอัตรา

$$\frac{r_{\text{O}_2}}{r_X} = \frac{t_X}{t_{\text{O}_2}} = \sqrt{\frac{M_X}{M_{\text{O}_2}}}$$

2 ขั้นที่ 2: แทนค่า ($M_{O_2} = 32$)

$$\frac{100\cancel{s}}{50\cancel{s}} = \sqrt{\frac{M_X}{32}}$$

3 ขั้นที่ 3: ยกกำลังสองทั้งสองข้าง

$$2^2 = \frac{M_X}{32} \quad \rightarrow \quad M_X = 4 \times 32 = 128 \text{ g/mol}$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: แก๊ส X ใช้เวลานานกว่า แสดงว่าแพร่ช้ากว่า จึงต้องหนักกว่า O_2

ข้อควรระวัง: ตัวเลข 64 คือคิดแบบเส้นตรง (เวลา 2 เท่า มวล 2 เท่า) โดยลิมยกกำลังสอง ส่วน 8 คือจับอัตราส่วนกลับด้าน ($32 \div 4$)
ซึ่งขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่ว่าแก๊สที่แพร่ช้ากว่าต้องหนักกว่า

ข้อ 52 — ตอบ ก.

5.6 L

① ขั้นที่ 1: หามวลโมลาร์ของ C_3H_8

$$M = 3(12) + 8(1) = 44 \text{ g/mol}$$

② ขั้นที่ 2: เปลี่ยนมวลเป็นโมล

$$n_{C_3H_8} = \frac{2.2}{44} = 0.05 \text{ mol}$$

③ ขั้นที่ 3: จากสมการ $C_3H_8 : O_2 = 1 : 5$

$$n_{O_2} = 5 \times 0.05 = 0.25 \text{ mol}$$

④ ขั้นที่ 4: แปลงเป็นปริมาตรที่ STP

$$V_{O_2} = 0.25 \times 22.4 = 5.6 \text{ L}$$

ข้อควรระวัง: ตัวลวง 1.12 L มาจากการใช้อัตราส่วนโมล 1 : 1 (ลืมคูณด้วย 5) ตัวลวง 3.36 L มาจากการสลับใช้สัมประสิทธิ์ของ CO_2 (3) แทนที่จะเป็น O_2 (5) และ 246.4 L มาจากการลืมหามวลด้วยมวลโมลาร์ก่อน (ใช้ 2.2 เป็นจำนวนโมลตรงๆ)

ข้อ 53 — ตอบ ง.

2.24 L

หลักคิด: เส้นทางคำนวณมาตรฐาน: มวลสารตั้งต้น → โมล → เทียบอัตราส่วนในสมการ → ปริมาตรแก๊สที่ STP

① ขั้นที่ 1: หามวลโมลาร์ของ $CaCO_3$

$$M = 40 + 12 + 3(16) = 100 \text{ g/mol}$$

② ขั้นที่ 2: เปลี่ยนมวลเป็นโมล

$$n_{CaCO_3} = \frac{10.0 \text{ g}}{100 \text{ g/mol}} = 0.10 \text{ mol}$$

③ ขั้นที่ 3: จากสมการ $CaCO_3 : CO_2 = 1 : 1$ จึงได้ CO_2 0.10 mol คิดเป็นปริมาตรที่ STP

$$V = 0.10 \text{ mol} \times 22.4 \frac{\text{L}}{\text{mol}} = 2.24 \text{ L}$$

ระวัง: ตัวลวง 22.4 L คือเผื่อคิดว่ามี 1 โมลเต็ม ส่วน 1.12 L และ 4.48 L ตกผู้ที่คำนวณมวลโมลาร์ผิด (เช่น ลืมคูณออกซิเจน 3 อะตอม) — ค่า 22.4 L/mol ใช้ได้เฉพาะที่ STP ซึ่งโจทย์ระบุให้แล้ว

ข้อ 54 — ตอบ ก.

3.2 g

หลักคิด: สภาวะที่วัด (1.0 atm, 27°C) ไม่ใช่ STP จึงต้องใช้ $PV = nRT$ หาโมล CO_2 ก่อน แล้วเทียบอัตราส่วนโมลจากสมการย้อนกลับปฏิกิริยา CH_4

① ขั้นที่ 1: แปลงอุณหภูมิ $T = 27 + 273 = 300$ K แล้วหาโมล CO_2

$$n_{CO_2} = \frac{PV}{RT} = \frac{1.0 \times 4.92}{0.082 \times 300} = 0.20 \text{ mol}$$

② ขั้นที่ 2: จากสมการ $CH_4 : CO_2 = 1 : 1$ ดังนั้น $n_{CH_4} = 0.20$ mol

③ ขั้นที่ 3: แปลงเป็นมวล ($M_{CH_4} = 12 + 4 = 16$ g/mol)

$$m_{CH_4} = 0.20 \times 16 = 3.2 \text{ g}$$

ข้อควรระวัง: ตัวเลข 3.51 g มาจากการผลคูณใช้ 22.4 L/mol (สูตร STP) ทั้งที่สภาวะนี้ไม่ใช่ STP ($n = 4.92/22.4 = 0.2196$ mol) ตัวเลข 1.6 g มาจากการเข้าใจผิดว่าอัตราส่วนโมลเป็น 2 : 1 (สลับกับสัมประสิทธิ์ O_2) และ 35.6 g มาจากการลืมแปลงอุณหภูมิเป็นเคลวิน

ข้อ 55 — ตอบ ก.

6.0 L

หลักคิด: โจทย์วัดแก๊สที่สภาวะซึ่งไม่ใช่ STP (0.82 atm, 27 °C) จึงต้องปิดท้ายด้วย $PV = nRT$ ห้ามใช้ 22.4 L/mol

① ขั้นที่ 1: เปลี่ยนมวลสังกะสีเป็นโมล

$$n_{Zn} = \frac{13.0 \text{ g}}{65 \text{ g/mol}} = 0.20 \text{ mol}$$

② ขั้นที่ 2: จากสมการ $Zn : H_2 = 1 : 1$ (กรดมากเกินพอ สังกะสีเป็นสารกำหนดปริมาณ)

$$n_{H_2} = 0.20 \text{ mol}$$

③ ขั้นที่ 3: ใช้ $PV = nRT$ โดย $T = 27 + 273 = 300$ K

$$V = \frac{nRT}{P} = \frac{0.20 \times 0.082 \times 300}{0.82} = \frac{4.92}{0.82} = 6.0 \text{ L}$$

ระวัง: ตัวเลข 4.48 L คือผลคูณใช้ 0.20×22.4 ทั้งที่สภาวะนี้ไม่ใช่ STP ตัวเลข 12.0 L คือเข้าใจผิดว่า HCl 2 โมลให้ H_2 2 โมล (อัตราส่วน $Zn : H_2$ คือ 1 : 1 ไม่ใช่ 1 : 2) และ 0.54 L คือใช้ $T = 27$ โดยไม่แปลงเป็นเคลวิน

ข้อ 56 — ตอบ ข.

0.8 atm

หลักคิด: ในภาวะปริมาตรคงที่และอุณหภูมิคงที่ ความดันย่อยแปรผันตรงกับจำนวนโมล จึงคิดปริมาณสัมพันธ์ด้วยหน่วยความดันได้โดยตรง

❶ **ขั้นที่ 1:** หาสารกำหนดปริมาณ จากสมการ $\text{CO} : \text{O}_2 = 2 : 1$ ดังนั้น CO 0.6 atm ต้องใช้ O_2 เพียง $\frac{0.6}{2} = 0.3$ atm ซึ่งน้อยกว่าที่มีอยู่ (0.5 atm) แสดงว่า CO หมดก่อน (เป็นสารกำหนดปริมาณ)

❷ **ขั้นที่ 2:** คิดความดันย่อยหลังปฏิกิริยา

- CO: หมดพอดี เหลือ 0 atm
- O_2 : เหลือ $0.5 - 0.3 = 0.2$ atm
- CO_2 : เกิดขึ้นเท่ากับ CO ที่ใช้ไป (อัตราส่วน $2 : 2$) = 0.6 atm

❸ **ขั้นที่ 3:** รวมความดัน

$$P_{total} = 0 + 0.2 + 0.6 = 0.8 \text{ atm}$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: ปฏิกิริยานี้โมลแก๊สลดลง (3 โมลกลายเป็น 2 โมล) ความดันรวมจึงต้องน้อยกว่า 1.1 atm ที่เริ่มต้น

ที่มาของตัวเลข: 1.1 atm คือเข้าใจผิดว่าปฏิกิริยาไม่เปลี่ยนจำนวนโมลรวม (บวกความดันเดิมเฉย ๆ) 0.6 atm คือลืมนับ O_2 ส่วนที่เหลือ ส่วน 0.2 atm คือหักแก๊สที่ทำปฏิกิริยาออกหมดแต่ลืมบวกความดันของ CO_2 ที่เกิดขึ้นใหม่

ข้อ 57 — ตอบ ข.

3.2 atm

หลักคิด: ที่ปริมาตรและอุณหภูมิคงที่ ความดันย่อยแปรผันตรงกับโมล จึงคิดปริมาณสัมพันธ์ในหน่วย atm ได้เลย

❶ **ขั้นที่ 1:** หาความดันของแก๊สที่ทำปฏิกิริยาและที่เกิดขึ้น เมื่อ N_2 ทำปฏิกิริยาไป 40%

- N_2 ใช้ไป $= 0.40 \times 1.0 = 0.4 \text{ atm}$
- H_2 ใช้ไป $= 3 \times 0.4 = 1.2 \text{ atm}$ (อัตราส่วน 1 : 3)
- NH_3 เกิดขึ้น $= 2 \times 0.4 = 0.8 \text{ atm}$ (อัตราส่วน 1 : 2)

❷ **ขั้นที่ 2:** หาความดันย่อยที่เหลือของแต่ละแก๊ส

- N_2 เหลือ $1.0 - 0.4 = 0.6 \text{ atm}$
- H_2 เหลือ $3.0 - 1.2 = 1.8 \text{ atm}$
- NH_3 มี 0.8 atm

❸ **ขั้นที่ 3:** รวมความดัน

$$P_{\text{total}} = 0.6 + 1.8 + 0.8 = 3.2 \text{ atm}$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: ปฏิกิริยานี้โมลแก๊สลดลง (4 โมลเหลือ 2 โมล) ความดันรวมจึงต้องต่ำกว่า 4.0 atm เริ่มต้น แต่ปฏิกิริยาเกิดแค่บางส่วน จึงยังไม่ลดถึง 2.0 atm

ที่มาของตัวเลข: 4.0 atm คือเข้าใจผิดว่าความดันรวมไม่เปลี่ยนเมื่อเกิดปฏิกิริยา 2.0 atm คือคิดว่าปฏิกิริยาเกิดสมบูรณ์ 100% (ไม่อ่านเงื่อนไข 40%) ส่วน 2.4 atm คือหักแก๊สที่ใช้ไปแล้วลืมนับความดันของ NH_3 ที่เกิดขึ้น ($4.0 - 0.4 - 1.2$)

ข้อ 58 — ตอบ ง.

22.4 L

① ขั้นที่ 1: เปลี่ยนมวลเป็นโมล

$$n_{\text{H}_2} = 4 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{2 \text{ g}} = 2.0 \text{ mol}$$

$$n_{\text{O}_2} = 16 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{32 \text{ g}} = 0.5 \text{ mol}$$

② ขั้นที่ 2: หาสารกำหนดปริมาณ จากสมการ $\text{H}_2 : \text{O}_2 = 2 : 1$ ดังนั้น O_2 0.5 mol ต้องใช้ H_2 เพียง $2 \times 0.5 = 1.0 \text{ mol}$ แต่มี H_2 ถึง 2.0 mol แสดงว่า O_2 หมดก่อน (เป็นสารกำหนดปริมาณ)

③ ขั้นที่ 3: หาแก๊สที่เหลือ — น้ำที่เกิดขึ้นเป็นของเหลวที่ STP จึงเหลือเฉพาะ H_2

$$n_{\text{H}_2} (\text{left}) = 2.0 - 1.0 = 1.0 \text{ mol}$$

④ ขั้นที่ 4: คิดเป็นปริมาตรที่ STP

$$V = 1.0 \text{ mol} \times 22.4 \frac{\text{L}}{\text{mol}} = 22.4 \text{ L}$$

ข้อควรระวัง: ตัวลวง 44.8 L คือลืมนำปฏิกิริยาใช้ H_2 ไปแล้ว ส่วน 33.6 L มาจากการลบโมลตรง ๆ ($2.0 - 0.5 = 1.5 \text{ mol}$) โดยไม่ดูอัตราส่วนในสมการ และ 11.2 L คือเข้าใจผิดว่า H_2 เป็นสารกำหนดปริมาณ

ข้อ 59 — ตอบ ก.

2 : 2 : 3

หลักคิด: ที่ปริมาตรและอุณหภูมิคงที่ ความดันแปรผันตรงกับจำนวนโมล จึงใช้ความดัน (atm) แทนโมลได้โดยตรง เมื่อ A และ B หมดพอดี ความดันที่ใช้ไปของ A และ B เท่ากับความดันเริ่มต้นทั้งหมด และความดันสุดท้ายทั้งหมดเป็นของ C

❶ **ขั้นที่ 1:** หาปริมาณที่ทำให้ปฏิกิริยาและเกิดขึ้น

$$\Delta P_A = 0.6 \text{ atm}, \quad \Delta P_B = 0.6 \text{ atm}, \quad P_C = 0.9 \text{ atm}$$

(ทั้งหมดคือปริมาณที่ A และ B ใช้ไปจนหมด และปริมาณ C ที่เกิดขึ้นใหม่)

❷ **ขั้นที่ 2:** อัตราส่วนความดันที่ใช้ไป/เกิดขึ้น คือ อัตราส่วนโมลของสัมประสิทธิ์ในสมการ

$$\Delta P_A : \Delta P_B : P_C = 0.6 : 0.6 : 0.9$$

❸ **ขั้นที่ 3:** หารทุกเทอมด้วยตัวร่วมน้อยที่สุด (0.3) เพื่อให้ได้อัตราส่วนจำนวนเต็มอย่างง่าย

$$0.6/0.3 : 0.6/0.3 : 0.9/0.3 = 2 : 2 : 3$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: ความดันรวมลดลงจาก 1.2 เหลือ 0.9 atm แสดงว่าจำนวนโมลแก๊สรวมลดลงหลังปฏิกิริยา ซึ่งสอดคล้องกับ $a + b > c$ ($2 + 2 = 4 > 3$) ✓

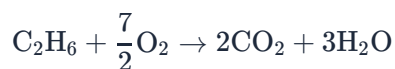
ข้อควรระวัง: ตัวลวง "1 : 1 : 1" มาจากการเข้าใจผิดว่าจำนวนโมลรวมไม่เปลี่ยนแปลง (ไม่ได้ใช้ข้อมูลความดันสุดท้ายที่ลดลง) ตัวลวง "3 : 3 : 2" คือสลับอัตราส่วนของสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ และ "1 : 1 : 2" เป็นการเดาโดยไม่ได้คำนวณจากข้อมูลความดันที่ให้มาจริง

ข้อ 60 — ตอบ ก.

40%

หลักคิด: ที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน อัตราส่วนปริมาตรของแก๊สเท่ากับอัตราส่วนโมล (กฎของอาโวกาโดร) จึงเทียบปริมาตรตามสมการเคมีได้โดยตรง

① ขั้นที่ 1: เขียนสมการเผาไหม้ทั้งสอง



สังเกตว่า CH_4 1 ปริมาตรให้ CO_2 1 ปริมาตร แต่ C_2H_6 1 ปริมาตรให้ CO_2 2 ปริมาตร (ตามจำนวนอะตอม C)

② ขั้นที่ 2: ตั้งระบบสมการ ให้ปริมาตร $\text{CH}_4 = x$ และ $\text{C}_2\text{H}_6 = y$ (หน่วย cm^3)

$$x + y = 20$$

$$x + 2y = 32$$

③ ขั้นที่ 3: ลบสมการแรกออกจากสมการที่สอง

$$y = 12 \rightarrow x = 20 - 12 = 8$$

④ ขั้นที่ 4: ตรวจสอบ: $\text{CO}_2 = 8 + (2 \times 12) = 32 \text{ cm}^3$ ตรงตามโจทย์

$$\%\text{CH}_4 = \frac{8}{20} \times 100 = 40\%$$

ข้อควรระวัง: ตัวลวง 60% คือผลตอบร้อยละของ C_2H_6 (อ่านโจทย์ไม่ครบ) และผู้ที่ลืมนิยาม 2 ให้ C_2H_6 ตามจำนวนอะตอมคาร์บอน จะตั้งสมการไม่ได้เลยเพราะจะได้ปริมาตร CO_2 เพียง 20 cm^3 ไม่ถึง 32 cm^3